MAD3OOM



الورقة البيضاء
الأساسية لمنصة مدعوم

الدعم الذكي للعملاء وتوحيد عمليات خدمة العملاء

رؤية المنتج • معمارية المنصة • خارطة الطريق

أكتوبر 2026 | الإصدار 1.0

حول هذه الوثيقة

البند	التفصيل
العنوان	**الورقة البيضاء الأساسية لمنصة مدعوم** — الدعم الذكي للعملاء وتوحيد عمليات خدمة العملاء
الإصدار	النسخة العامة، الإصدار 1.0، أكتوبر 2026. نسختان بالعربية والإنجليزية، متكافئتان في المعنى والبنية.
حالة المعلومات	9 أكتوبر 2026، استنادًا إلى الوثائق الهندسية والشيفرة المصدرية للمشروع.
القرّاء المستهدفون	الشركاء المحتملون، والمعنيون التقنيون، والجهات ذات الاهتمام التجاري
مرحلة المنتج	ما قبل الإطلاق. الإطلاق الرسمي ما زال قادمًا.

الغرض والنطاق

تعرض هذه الورقة الرؤية المنتجية والمعمارية التقنية وخارطة الطريق لمنصة مدعوم، وهي منصة للدعم الذكي للعملاء وعمليات خدمتهم. وقد كُتبت أساسًا موثوقًا للحوار مع الشركاء والمعنيين التقنيين، ولذلك تفصل بين ما هو قائم، وما هو قيد التطوير، وما هو مخطَّط، وما هو تصوُّر بعيد.

كيفية قراءة وسوم الحالة

تحمل كل إمكانية في هذه الورقة أحد الوسوم الآتية. وهي تصف الحالة الهندسية، ولا تصف الإتاحة التجارية.

قائم	منفَّذ في مستودعات المشروع، مع اختبارات آلية حيث يُذكر ذلك. ولا يعني نضجًا إنتاجيًا ولا استخدامًا واسعًا ولا تحققًا مستقلًا.
قيد التطوير	عمل هندسي جارٍ: شيفرة مكتوبة أو مُسلَّمة جزئيًا، لم تكتمل أو لم تُفعَّل للمستخدمين بعد.
مخطَّط	مصمَّم ومقصود، دون تنفيذ مُسلَّم حتى الآن، ويخضع للتحقق من الجدوى ولترتيب الأولويات.
مستقبلي	فرصة بعيدة المدى أو اتجاه استكشافي، ولا يُقدَّم بشأنه أي التزام.
توصية	اتجاه معماري مقترح في هذه الورقة. وهو توجيه، وليس وصفًا للنظام الحالي.

> **تنويه**
>
> العبارات المتعلقة بالمستقبل نوايا تعتمد على التحقق التقني وعلى أولويات العمل، وليست التزامات، ولا تتضمن الورقة مواعيد تسليم. ولا تورد الورقة أعداد عملاء ولا إيرادات ولا حصصًا سوقية ولا شهادات أمنية ولا شراكات ولا قياسات لدقة الأداء في الواقع، لأن شيئًا من ذلك غير موثَّق. وللاطلاع على أساس الأدلة انظر الملحق ج. وتعرض هذه النسخة العامة إمكانيات المنتج والمعمارية على المستوى المفاهيمي ومبادئ الأمن، ولا تنشر تفاصيل تشغيلية أو تنفيذية.

المحتويات

الفصل الأول **الملخص التنفيذي** 5

1.1 ما هي مدعوم 5
1.2 من تخدم 5
1.3 المشكلات التي تعالجها 6
1.4 المكوّنات الرئيسة 6
1.5 قيمة سير العمل المترابط 7
1.6 أين يقف المشروع اليوم 7

الفصل الثاني **الرؤية وبيان المشكلة** 8

2.1 الرؤية 8
2.2 ست مشكلات في دعم العملاء 8
2.3 ما تفرضه المشكلات على التصميم 9

الفصل الثالث **حل مدعوم** 10

3.1 نهج موحَّد 10
3.2 العلاقة المقصودة بين الأجزاء 11
3.3 نوعان من العمل، يُبقيان منفصلين 12

الفصل الرابع **Mad3oom Workspace** 13

4.1 الفكرة 13
4.2 ما هو قائم وما ليس قائمًا 13
4.3 كيف بُني 14
4.4 قواعد السلامة والوصول 15
4.5 الأدلة الهندسية والحدود 15

الفصل الخامس **Mad3oom Relay** 16

5.1 المشكلة العملية 16
5.2 ما هو سجل الاستمرارية 16
5.3 كيف تكمّل Relay نظام التذاكر 17
5.4 الإمكانات مقابل المفاهيم المقصودة 18
5.5 حوكمة الأدلة 19
5.6 المرحلة والحدود 20

الفصل السادس **SIE: محرك ذكاء الدعم الفني** 21

6.1 ما هو SIE وما ليس هو 21
6.2 تفسير المشكلة مقابل تنسيق العمل 21
6.3 تصميم متعدد الطبقات 22
6.4 لماذا تهم الطبقات 23
6.5 ما جرى التحقق منه وما لم يجرِ 24
6.6 أين يعمل SIE 24

الفصل السابع **التكاملات والاتصال** 25

7.1 مبادئ التكامل 25
7.2 القنوات والأنظمة المتصلة 26
7.3 واجهة WhatsApp Cloud API: ثلاثة أمور مختلفة 27

7.4 ما لا يُدَّعى 28

الفصل الثامن المعمارية التقنية 29
8.1 المعمارية المفاهيمية 29
8.2 المبادئ قيد العمل 30
8.3 ممارسات الجودة 30

الفصل التاسع الأمان والخصوصية والحوكمة 31
9.1 الأمان بالتصميم 31
9.2 تدابير الحماية وكيف يُستدَل عليها 32
9.3 الحوكمة والتحسين المستمر 32

الفصل العاشر تميّز المنتج وقيمته 33
10.1 خمسة مبادئ تصميمية 33
10.2 كيف تجتمع الأجزاء: رحلة توضيحية 34
10.3 المقاييس التي تُظهر القيمة 34
10.4 ما لا يُدَّعى 34

الفصل الحادي عشر خارطة طريق المنتج 35
11.1 الأسس القائمة 36
11.2 التطوير الحالي والتحسين 36
11.3 الإمكانات المخطَّطة 37
11.4 الفرص بعيدة المدى 37

الفصل الثاني عشر الخاتمة 38

الملحق أ سجل حالة الإمكانات 39

الملحق ب المصطلحات 41

الملحق ج أساس الإعداد والحدود 42
ج.1 المصادر التي روجعت 42
ج.2 المنهج 42
ج.3 ما لم يجرِ التحقق منه 43
ج.4 قواعد التحرير 43
ج.5 سجل الوثيقة 43

01

الفصل الأول

الملخص التنفيذي

مدعوم منصة للدعم الفني وعمليات خدمة العملاء. تجمع التذاكر ومحادثات العملاء وسجلاتهم والمعرفة وأعمال المتابعة في بيئة منظَّمة واحدة، وتضيف إليها طبقة من الذكاء المتخصص في الدعم الفني.

نظرة موجزة

- توحّد مدعوم التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء والمعرفة والمتابعة التشغيلية في منصة واحدة.
- ثلاث طبقات تشكّل تصميمها: **Workspace** للعمل متعدد السياقات، و**Relay** للاستمرارية والمساءلة، و**SIE** للذكاء الخاص بالدعم.
- الأسس قائمة في الشيفرة، أما الإطلاق الرسمي فما زال قادمًا. وكل إمكانية في هذه الورقة موسومة بمرحلتها.
- تُفضِّل المعمارية النمطية وواجهات التخاطب الواضحة والقرارات القابلة للتفسير على اتساع الميزات.

1.1 ما هي مدعوم

مدعوم منصة برمجية موجَّهة لفرق الدعم. تتيح للفريق استقبال طلبات العملاء وفهمها وإسناد المسؤولية عنها والاحتفاظ بسياق كل تفاعل ومتابعة كل طلب حتى يُحَل. وقد صُمِّمت منتجًا تقنيًا متماسكًا ذا معمارية محددة، وليس أداة محادثة منفصلة ولا قائمة تذاكر تقليدية.

التصميم عربي الأولوية: الواجهات من اليمين إلى اليسار، وطبقة الذكاء مبنية للتعامل مع العربية العامية، مع تركيز على الاستخدام المصري، ومع العربية المكتوبة بالحروف اللاتينية، ويستطيع المحرك كذلك الرد بالإنجليزية.

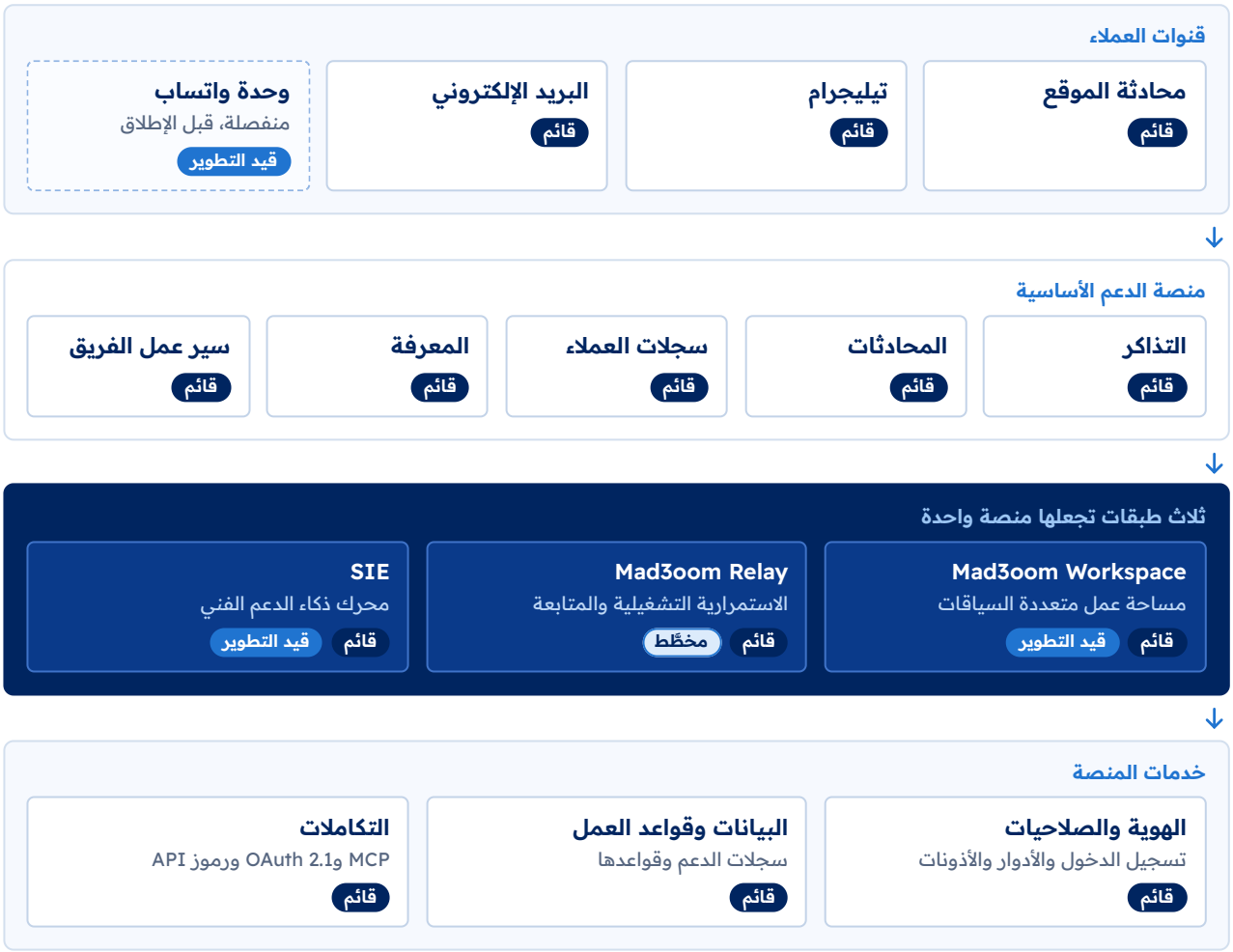
1.2 من تخدم

- **وكلاء الدعم والمشرفون**، الذين يحتاجون إلى مكان واحد للعمل على التذاكر والمحادثات دون فقدان السياق.
- **الشركات** التي تقدّم الدعم لعملائها وتحتاج إلى بنية منظَّمة ومسؤولية واضحة ورؤية شاملة للأعمال المفتوحة.
- **العملاء**، الذين يصلون إلى الدعم عبر بوابة وقنوات مراسلة، ولا ينبغي أن يُضطروا إلى تكرار شرح مشكلاتهم.
- **مشغّلو المنصة**، الذين يحتاجون إلى حوكمة للصلاحيات والبيانات والأتمتة.

1.3 المشكلات التي تعالجها

يتدهور العمل في الدعم حين تتشتت معلومات العميل، ويضيع السياق بين الأدوات، وتُنسى المتابعات، ويكون التسليم ناقصًا، وتغيب وضوحية المسؤولية، ويُطبَّق الذكاء بصورة غير متسقة. وهذه مشكلات شائعة في القطاع تُحلَّل في الفصل الثاني، وتُعرض هنا بوصفها منطق التصميم، لا بوصفها نتائج دراسة ميدانية مكتملة للعملاء.

1.4 المكوّنات الرئيسة



الشكل 1. مدعوم في لمحة. خريطة مفاهيمية للمنصة مع مرحلة كل جزء، وليست مخطط نشر.

الجدول 1. المكوّنات ومراحلها. تجمع كل من Workspace وRelay وSIE بين أجزاء مُسلَّمة وأجزاء قيد التطوير أو مخطَّطة؛ وتفاصيل ذلك في الفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس.

المكوّن	الدور	المرحلة
منصة الدعم الأساسية	تذاكر مع أهداف مستوى الخدمة SLA وإشعارات، وصندوق وارد للدعم مع تسليم بين الإنسان والروبوت، وسجل للعميل، وقاعدة معرفة، وسير عمل للفريق.	قائم
Mad3oom Workspace	سطح عمل بتبويبات ولوحات مقسَّمة يستضيف التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء جنبًا إلى جنب.	قائم · قيد التطوير
Mad3oom Relay	سجلات استمرارية تحفظ معًا الدليل والمسؤولية والإجراء التالي والموعد.	قائم · قيد التطوير · مخطَّط
SIE	محرك حتمي يفسّر رسائل العملاء ويقرّر إجراء الدعم التالي.	قائم · قيد التطوير
طبقة التكامل	محوّلات القنوات، وبروتوكول MCP مع OAuth 2.1، ورموز API، والآثار الجانبية المدفوعة بالأحداث.	قائم

1.5 قيمة سير العمل المترابط

تنبع القيمة المقصودة من ثلاث خصائص نادرًا ما تجتمع في أدوات منفصلة.

- **السياق يرافق العمل.** يمكن الوصول إلى التذكرة والمحادثة التي وراءها وسجل العميل من المكان نفسه.
- **المسؤولية صريحة.** يحمل عمل المتابعة إجراءً تاليًا وموعدًا، ومسؤولًا واحدًا أو علامة «غير مسند» صراحةً، وكل ذلك ظاهر للفريق.
- **الذكاء منضبط وقابل للتفسير.** يختار المحرك من مجموعة مغلقة من الإجراءات عبر قواعد مرتَّبة، ويسجّل سبب اختياره.

وهذه نوايا تصميمية. أما ترجمتها إلى طلبات فائتة أقل أو معالجة أسرع فلا يثبتها إلا القياس في الاستخدام الفعلي، ولا تورد هذه الورقة أي قياسات من هذا النوع.

1.6 أين يقف المشروع اليوم

> **مرحلة المشروع**
>
> لم تُطلَق مدعوم بعد. تصف الورقة أسسًا قائمة في الشيفرة، وأعمالًا جارية، واتجاهات مخطَّطة. والخطوة الأولى المقصودة تجربة تشغيلية محدودة. ولا يُدَّعى هنا وجود عمليات نشر لدى عملاء ولا قياسات لدقة الأداء في الواقع ولا شهادات أمنية.

02

الفصل الثاني

الرؤية وبيان المشكلة

الرؤية سهلة الصياغة وصعبة التحقيق: دعم فني منظَّم، واعٍ بالسياق، قابل للمساءلة، وذكي. والعقبات التي تعترض ذلك ليست خاصة بمدعوم، بل هي نقاط الإخفاق المتكررة في عمليات الدعم المبنية من أدوات غير مترابطة.

2.1 الرؤية

تسعى مدعوم إلى جعل الدعم الفني أكثر تنظيمًا، وأوعى بالسياق، وأقدر على المساءلة، وأكثر ذكاءً. والترتيب مقصود ويعكس منطق التصميم لا جدول التسليم. فالتنظيم أولًا، لأن الذكاء المطبَّق على عمل غير منظَّم ينتج أخطاء واثقة. ثم السياق، لأن كل تحسين لاحق يعتمد على معرفة ما جرى بالفعل. ثم المساءلة، لأن العمل بلا مسؤول هو المصدر الرئيس للطلبات الضائعة. وأخيرًا الذكاء.

2.2 ست مشكلات في دعم العملاء

> **طبيعة هذا التحليل**
>
> هذه مشكلات متكررة في القطاع صُمِّمت المنصة لمعالجتها. وهي مستمدة من الممارسة العامة لعمليات الدعم ومن منطق التصميم في الوثائق الهندسية لمدعوم. وليست نتائج كمية لدراسة ميدانية مكتملة للعملاء، ولا تورد هذه الورقة أي إحصاءات بشأنها.

1. تشتت معلومات العميل

قد يظهر العميل الواحد في صورة جلسة محادثة، وتذكرة، وملف شخصي، وسلسلة بريد إلكتروني، كلٌّ منها في شاشة أو منتج مختلف. فيعيد الوكلاء بناء الصورة يدويًا، ويعيد كل وكيل بناءها على نحو مختلف.

2. ضياع السياق عند التنقل

يعني الانتقال من محادثة إلى تذكرة إلى سجل العميل في الغالب مغادرة عرض لفتح آخر. فتُترك الردود غير المكتملة، والمنطق الذي قام عليه القرار، والموضع الذي بلغه القارئ في سلسلة طويلة.

3. نسيان المتابعات

كثيرًا ما يعيش الالتزام الذي يُقطع داخل المحادثة، مثل «سأتحقق وأعود إليك غدًا»، في الرسالة نفسها فقط. وما لم ينسخه أحد إلى قائمة مهام فإنه يعتمد على الذاكرة، وتتقادم الطلبات غير المحسومة بصمت.

4. نقص التسليم بين الموظفين

حين تنتقل المسؤولية بين الأشخاص أو الورديات، يتسلّم الموظف القضية غالبًا دون سياقها: ما الذي وُعد به، وما الذي جُرِّب بالفعل، وما الذي ما زال مجهولًا.

5. صعوبة رؤية المسؤول والحالة والإجراء التالي

يرى المشرفون أن العمل مفتوح، لكنهم لا يرون دائمًا من يملكه، ولا ما الخطوة التالية، ولا هل فات الموعد. والعمل بلا مسؤول غير مرئي إلى أن يشتكي العميل.

6. صعوبة تطبيق الذكاء بصورة متسقة

الأتمتة وميزات الذكاء الاصطناعي المضافة أداةً أداةً تتصرف على نحو مختلف بين القنوات، ويصعب تفسيرها بعد وقوعها، ويصعب اختبارها. وبلا تصميم منضبط يضخّم الذكاءُ التباينَ بدلًا من أن يقلّله.

2.3 ما تفرضه المشكلات على التصميم

تشير كل مشكلة إلى متطلب تصميمي. ويبيّن الجدول الاستجابة المختارة لكل منها، والمكوّن الذي يحملها، والمرحلة التي بلغتها.

الجدول 2. المشكلات والاستجابات التصميمية والمرحلة. وحيث تظهر مرحلتان، فالأولى لما هو قائم والثانية لما هو قيد التطوير أو مخطَّط.

المشكلة	الاستجابة التصميمية	يحملها	المرحلة
تشتت المعلومات	التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء في منصة واحدة، وتُعرض جنبًا إلى جنب.	المنصة الأساسية، Workspace	قائم
ضياع السياق	عدة سياقات عمل مفتوحة معًا؛ والنص غير المرسل محمي عند نقل التبويبات أو إغلاقها.	Workspace	قائم
المتابعات المنسية	سجلات لها إجراء تالٍ وموعد وعلامة تأخر مشتقة. أما التذكيرات المجدولة والتصعيد فمخطَّطان.	Relay	قائم مخطَّط
التسليم الناقص	إعادة إسناد منضبطة مع سجل للتغييرات. أما التسليمات التي يجب على المستلم قبولها أو طلب إيضاحها أو رفضها فمخطَّطة.	Relay	قائم مخطَّط
محدودية الرؤية	قوائم مصفّاة بحسب المسؤول والحالة والفئة مع الإشارة إلى العمل غير المسند. أما لوحة المتابعة التي توضّح سبب حاجة السجل إلى انتباه فمخطَّطة.	Relay	قائم مخطَّط
عدم اتساق الذكاء	محرك واحد حتمي متعدد الطبقات مشترك بين القنوات، مع تسجيل سبب كل قرار.	SIE	قائم قيد التطوير

وتفسّر هذه الاستجابات بنية المنصة الموصوفة في الفصل الثالث.

03

الفصل الثالث

حل مدعوم

جواب مدعوم ليس معزلًا جديدًا، بل مجموعة مترابطة من الأجزاء: سجلات العمل في الدعم، وسطح للعمل عليها، وطبقة تهدف إلى منع ضياع العمل، ومحرك يفهم رسائل العملاء.

3.1 نهج موحَّد

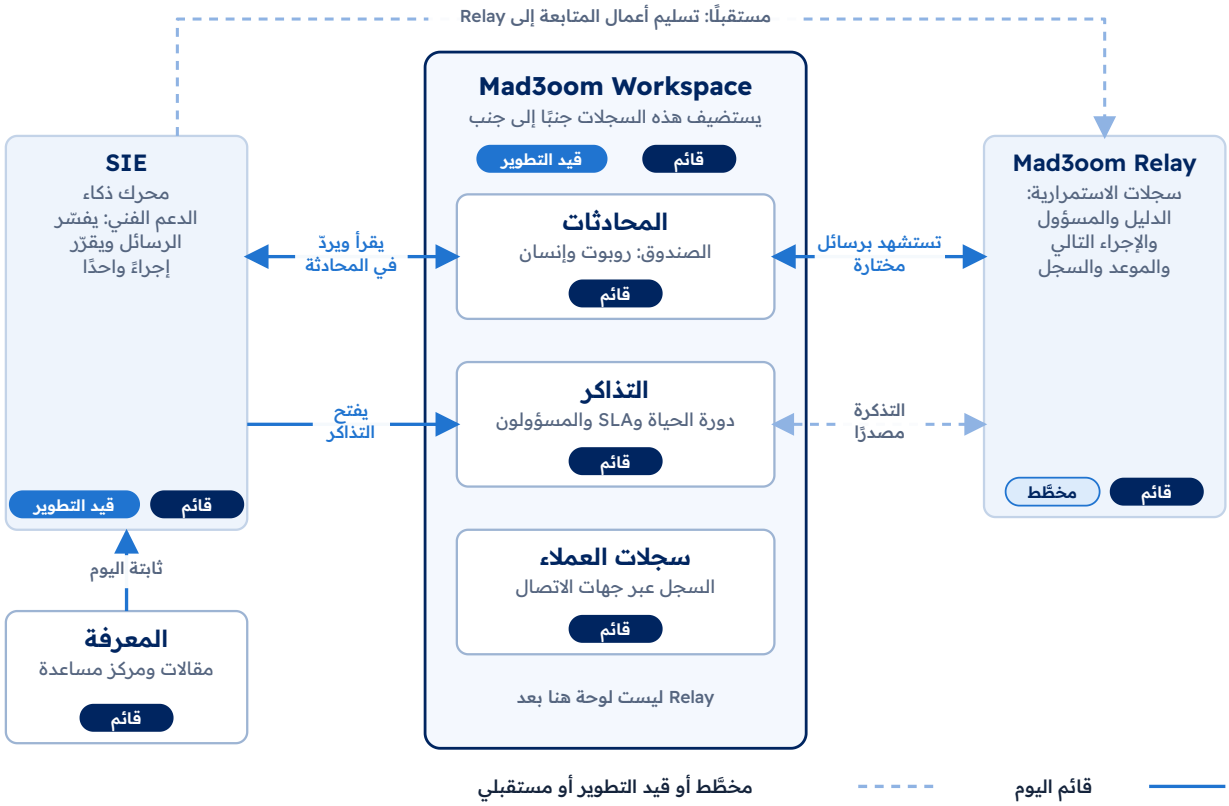
تتعامل المنصة مع ستة عناصر بوصفها أجزاء من سير عمل واحد لا أدوات منفصلة. ويوصف كل منها أدناه كما هو قائم اليوم في مستودعات المشروع.

الجدول 3. العناصر الستة للنهج الموحَّد والمرحلة التي بلغها كل منها.

العنصر	ما يقدّمه	المرحلة
تذاكر الدعم	دورة حياة للتذكرة من الفتح إلى الحل، يستطيع فيها العميل إغلاق التذكرة أو إعادة فتح التذكرة المحلولة صراحةً؛ وأهداف مستوى الخدمة SLA؛ والإسناد والتوزيع؛ والإشعارات داخل المنصة، وقوالب بريد للتذاكر، وتنبيهات تيليجرام للطاقم.	قائم
محادثات العملاء	تغذّي محادثةُ الموقع وتيليجرام صندوقَ وارد للدعم يضم فرقًا وإسنادًا ووسومًا وملاحظات داخلية ومرفقات وردودًا مجدولة وتسليمًا صريحًا بين الروبوت والموظف البشري.	قائم
سجلات العملاء	صفحة سجل للعميل تجمع تذاكره ومحادثاته في عرض واحد.	قائم
موارد المعرفة	قاعدة معرفة ومركز مساعدة عامان، إضافةً إلى مواد معرفية يستطيع محرك الذكاء إرفاقها بالإجابات.	قائم
سير عمل الفريق	أدوار لطاقم المنصة وللشركات، ومنشئ أتمتة للقواعد والإجراءات، وحسابات للشركات بلوحات خاصة بها.	قائم
المتابعة التشغيلية	Mad3oom Relay: سجلات استمرارية لها دليل مصدري، ومسؤول واحد أو علامة «غير مسند» صراحةً، وللمتابعات إجراء تالٍ وموعد. انظر الفصل الخامس.	قائم مخطَّط

3.2 العلاقة المقصودة بين الأجزاء

تقوم ثلاث طبقات فوق السجلات الأساسية. فWorkspace هو السطح الذي يرى عليه الوكلاء تلك السجلات معًا. وRelay هي الطبقة التي تُبقي عمل المتابعة مرتبطًا بدليله ومسؤوله وموعده. وSIE هو المحرك الذي يفسّر ما يكتبه العملاء. ويعرض الشكل أدناه العلاقات المقصودة، ويبيّن الجدول الذي يليه أيها منفَّذ اليوم.



الشكل 2. العلاقات المقصودة بين الأجزاء. الخطوط المتصلة قائمة اليوم؛ والخطوط المتقطعة مخطَّطة أو قيد التطوير أو مستقبلية. وهي خريطة مفاهيمية وليست توصيفًا لتدفق البيانات.

الجدول 4. العلاقات بين الأجزاء ومرحلتها.

العلاقة	معناها	المرحلة
Workspace والصفحات المستضافة	تُستضاف الصفحات القائمة لوحاتٍ؛ وتحتفظ بمنطقها وقواعد وصولها.	قائم
Relay والمحادثات	يحدّد الوكيل رسائل في محادثة وينشئ سجل استمرارية يستشهد بها.	قائم
Relay والتذاكر	التذكرة مصدرًا لسجل استمرارية.	مخطَّط
Relay داخل Workspace	سجل Relay يُفتح لوحةً بجانب المحادثة التي نشأ منها.	مخطَّط
SIE والمحادثات	يقرأ المحرك الرسائل الواردة من الموقع وتيليجرام ويكتب ردوده؛ ويتوقف عند استلام موظف بشري للمحادثة.	قائم
SIE والتذاكر	حين يكون القرار فتح تذكرة، تُحفظ الرسالة والحالة والتذكرة معًا.	قائم
المعرفة وSIE	تُرفق مواد معرفية ثابتة بالإجابات. أما الارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة فقيد التطوير.	قائم قيد التطوير
SIE وRelay	تسليم المحرك متابعةً إلى Relay. لا توجد صلة كهذه اليوم.	مستقبلي

حدود وتحفظات

ليست كل التكاملات وسير العمل الموصوفة في هذه الورقة منفَّذة بالكامل. فحيثما وُسمت علاقة بأنها مخطَّطة أو قيد التطوير أو مستقبلية، فإن المنصة لا تتصرف على هذا النحو بعد. وتحافظ بقية الورقة على التمييز نفسه.

3.3 نوعان من العمل، يُبقيان منفصلين

من القرارات التصميمية المحورية فصل **التفسير** عن **التنسيق**. فالتفسير يجيب عن سؤال «ماذا يخبرنا هذا العميل، وما الذي ينبغي أن يحدث تاليًا في هذه المحادثة؟»، وهذه مهمة SIE. والتنسيق يجيب عن «من المسؤول عن ماذا، ومتى، وبأي دليل؟»، وهذه مهمة Relay مع نظام التذاكر. وهذا الفصل يتيح بناء كل منهما واختباره وتحسينه على حدة، ويهدف إلى منع مكوّن ذكي من اتخاذ قرارات تخص البشر دون علمهم.

04

الفصل الرابع

Mad3oom Workspace

نادرًا ما يتسع العمل في الدعم لشاشة واحدة. يتيح Mad3oom Workspace للوكيل إبقاء عدة تذاكر ومحادثات وسجلات عملاء مفتوحة معًا، مرتَّبة في تبويبات ولوحات مقسَّمة، دون أن يفقد ما كتبه أو موضعه في كل منها.

4.1 الفكرة

Workspace سطح عمل متعدد التبويبات داخل وحدة إدارة مدعوم. فبدلًا من التعامل مع صندوق الوارد وقائمة التذاكر وسجل العميل بوصفها صفحات يحلّ بعضها محل بعض، يستضيفها جنبًا إلى جنب. ويستطيع الوكيل قراءة محادثة، وفتح التذكرة المرتبطة بها بجانبها، ثم الاطلاع على سجل العميل في لوحة ثالثة. وتبقى كل منها كما تركها.

4.2 ما هو قائم وما ليس قائمًا

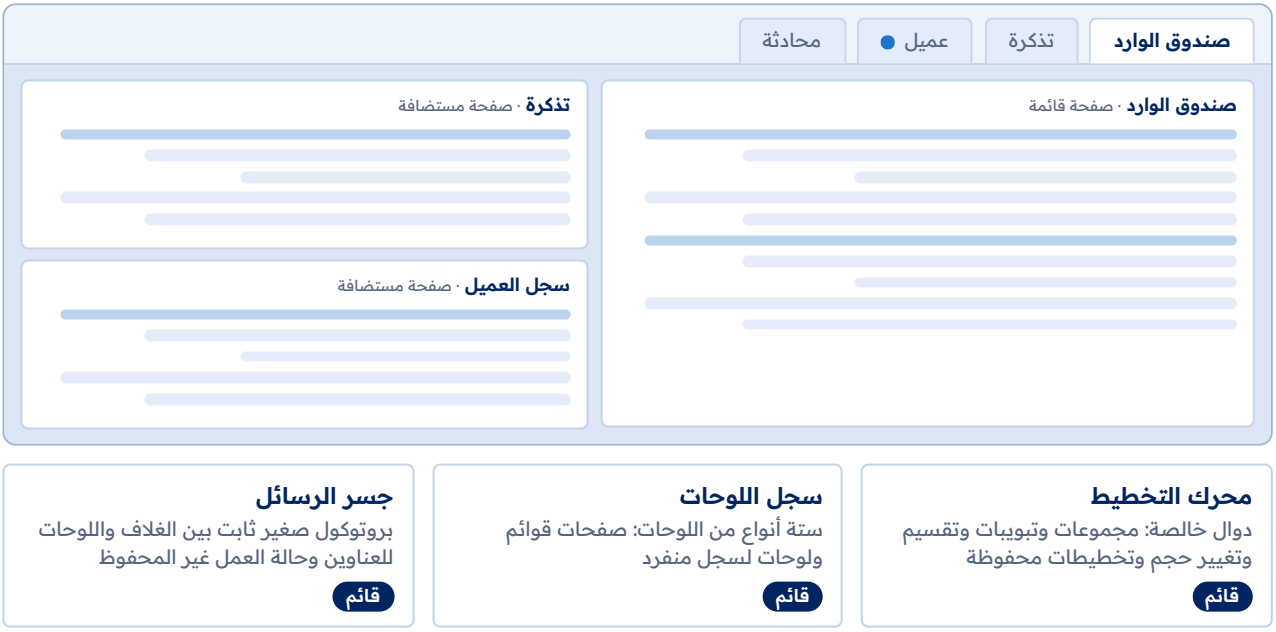
الجدول 5. إمكانات Workspace بحسب المرحلة. الصف الخالي من اسم الإمكانية يكمل الصف الذي يسبقه.

الإمكانية	التفصيل	المرحلة
التذاكر والمحادثات والعملاء في مكان واحد	ستة أنواع من اللوحات: صفحات الصندوق والتذاكر وسجل العملاء، ولوحات المحادثة الواحدة والتذكرة الواحدة والعميل الواحد.	قائم
التنقل دون فقدان السياق	تبقى الصفحات المستضافة تعمل وهي مخفية، في حدود عدد اللوحات الحية المذكور أدناه. وإغلاق تبويب يحمل نصًا غير مرسل يطلب تأكيدًا؛ أما نقل التبويب أو تثبيته فلا يعيد تحميله.	قائم
تنظيم العروض	تبويبات ومجموعات وتقسيمات متداخلة تُنشأ بسحب التبويب إلى أي حافة أو إلى المركز؛ وفواصل قابلة لتغيير الحجم؛ وفتح سريع بالضغط على Ctrl+K أو Cmd+K؛ وتخطيطات ابتدائية؛ وإعادة فتح آخر تبويب أُغلق.	قائم
فتح السجلات المرتبطة بجانب المصدر	اتباع رابط من تذكرة إلى عميلها يفتح العميل في مجموعة أخرى، أو يقسّم العرض إن لم توجد سوى مجموعة واحدة.	قائم
تخطيطات تبقى بعد إعادة التحميل	تُحفظ لكل جهاز في تخزين المتصفح، وتُحلّ العناوين حيًّا ولا تُخزَّن.	قائم
	حفظ تخطيط كل وكيل على الخادم ليتبعه عبر الأجهزة. وهو قيد التطوير؛ وإلى ذلك الحين تُحفظ التخطيطات لكل متصفح.	قيد التطوير

الإمكانية	التفصيل	المرحلة
لوحة المفاتيح واليمين-يسار والشاشات الصغيرة	دلالات قائمة التبويب، ومفاتيح أسهم تراعي الاتجاه، وبدائل بالقوائم للسحب، وتخطيط معكوس بالعربية، ووضع مدمج للوحة واحدة تحت 900 بكسل.	قائم
Relay بوصفه لوحة	فتح سجلات Relay نوعًا قائمًا بذاته من اللوحات بجانب المحادثة التي تستشهد بها.	مخطَّط
أنواع لوحات إضافية	لوحات للمعرفة والتقارير. صُمِّم السجل ليقبل أنواعًا جديدة دون تعديل محرك التخطيط.	مخطَّط
تنظيم تكيّفي	تخطيطات مسمّاة للمهام المتكررة وسياق مشترك بين اللوحات.	مستقبلي

4.3 كيف بُني

صُمِّمت صفحتا الصندوق والتذاكر لتعمل كلٌّ منهما مرة واحدة في الصفحة، واستُبعدت إعادة كتابة شيفرة الدعم المختبَرة. لذلك **يستضيف Workspace الصفحات القائمة** بوصفها لوحات، تحتفظ كلٌّ منها بمنطقها وقواعد الوصول فيها وتحديثاتها الحية. فيعمل التبويب كأنه تبويب متصفح لتلك الصفحة.



الشكل 3. نموذج Workspace. يرتّب غلافُ التبويبات والمجموعات المقسَّمة؛ وكل لوحة صفحة قائمة. وتظهر الأجزاء الثلاثة الداعمة تحت النافذة. والنافذة توضيحية وليست لقطة شاشة.

- **لوحات موضوعة بالإحداثيات.** توضع الصفحات المستضافة فوق منطقة المجموعة التي تعرضها بدلًا من نقلها في بنية الصفحة، لأن نقل الصفحة المستضافة يعيد تحميلها ويُسقط ردًا غير مرسل.
- **نموذج تخطيط خالص.** تُوصَف التبويبات والمجموعات والتقسيمات ببيانات بسيطة ودوال خالصة تُختبر دون متصفح. والحواف منطقية (بداية ونهاية)، فيصح اتجاه اليمين-يسار بحكم البناء. وتُبقي حدودُ لعدد اللوحات والمجموعات وعمق التداخل التخطيطاتِ ضمن نطاق محدود.
- **سجل للوحات.** سجل بأنواع اللوحات المسموحة يتحقق من معاملاتها.

- **جسر رسائل.** يتبادل الغلاف والصفحات المستضافة العناوين وحالة العمل غير المحفوظ عبر بروتوكول صغير ثابت.

4.4 قواعد السلامة والوصول

صُمِّم Workspace ليلتزم بهذه القواعد.

- نقل التبويب أو تثبيته أو تقسيمه لا يعيد تحميل صفحته المستضافة ولا ينشئها من جديد.
- إغلاق تبويب أو بقية التبويبات أو إعادة ضبط التخطيط أو مغادرة الصفحة يفحص أولًا وجود عمل غير مرسل. والحد الأقصى للوحات الحية لا يُفرغ لوحةً تحمل عملًا غير مرسل.
- لا يُجري Workspace بنفسه أي إجراء من إجراءات الدعم؛ فالردود وتعديلات التذاكر وسائر عمليات الكتابة في الدعم تجري داخل الصفحة المستضافة، فلا يكرر الغلاف أي إرسال.
- يُتحقَّق من التخطيطات المحفوظة، وتُفحص كل لوحة سجل مقابل صلاحيات المستخدم نفسه قبل فتحها؛ والسجل الذي لم يعد مرئيًا يظهر تبويبًا غير متاح.
- لا يحتوي التخطيط المحفوظ إلا أنواع اللوحات ومعرّفات السجلات، ولا يحتوي أسماء أو عناوين بريد أو نصوص رسائل.
- إذا تعذّر الحفظ يواصل Workspace العمل بالتخطيط في الذاكرة، وتبقى كل صفحة صالحة للاستخدام بمفردها.

4.5 الأدلة الهندسية والحدود

الجدول 6. فحوص في بيئة التطوير. تبيّن أن التصميم يعمل وفق المواصفة، ولا تقول شيئًا عن أداء Workspace للوكلاء على بيانات الإنتاج.

الفحص (9 أكتوبر 2026)	النتيجة
اختبارات الوحدة لمحرك التخطيط	نجح 28 من 28
اختبارات عرض في المتصفح لشيفرة الصفحة الفعلية على بدائل اختبارية	نجح 22 من 22
عمليات التخطيط عند الحد الأقصى للوحات	أقل من 1 ميلي ثانية لكل عملية
إعادة الرسم عند تبديل التبويب، تخطيط نموذجي (6 تبويبات)	وسيط نحو 9 ميلي ثانية

حدود وتحفظات

كل لوحة حية نسخة كاملة من الصفحة ولها اتصالها الحي الخاص، ولذلك يُحدَّد عدد اللوحات الحية بست، وتُفرَّغ أقدمها عرضًا من اللوحات الخالية من عمل غير مرسل. والمسودة المكتوبة في الصندوق لا ترافق محادثة فُتحت في تبويب مستقل. وتحتفظ الصفحات المستضافة بلغتها القائمة بينما يتبع الغلاف مفتاح اللغة. ولا يُدعم السحب والإفلات على شاشات اللمس، ويُستعاض عنه بالوضع المدمج. ولم يُجرَ تدقيق آلي لإمكانية الوصول. وحفظ التخطيطات على الخادم قيد التطوير، فتُحفظ التخطيطات لكل متصفح إلى ذلك الحين.

05

الفصل الخامس

Mad3oom Relay

تسجّل التذاكر القضايا، أما Relay فتسجّل الالتزامات. وهي طبقة المتابعة والتنسيق التي تُبقي العمل مرتبطًا بدليله ومسؤوله وموعده، حتى لا يعتمد الوعد الذي قُطع في محادثة على ذاكرة أحد.

5.1 المشكلة العملية

يفقد العمل سياقه أو مسؤوله أو إجراءه التالي حين تنتقل المسؤولية بين الأشخاص أو الورديات. ومن أعراض ذلك متابعات منسية، ومشكلات تتجاوز وردية بعينها، وتسليم بلا سياق، والتزامات نوقشت في المحادثة ولم تُتتبَّع، وعملاء يضطرون إلى شرح مشكلتهم من جديد. ونظام التذاكر يجيب عن سؤال: هل القضية مفتوحة؟ لكنه لا يجيب وحده عن: من وعد بماذا، ومتى، وبأي دليل؟

5.2 ما هو سجل الاستمرارية

> **تعريف**
>
> **سجل الاستمرارية** هو الوحدة التشغيلية في Relay. ويجمع الدليل (إحالات إلى رسائل مختارة)، ومسؤولًا واحدًا أو «غير مسند» صراحةً، وإجراءً تاليًا، وموعدًا بمنطقة زمنية صريحة، وإغلاقًا لا بد من تعليله، وسجلًا تاريخيًا لا يُعدَّل بل يُضاف إليه.

السجل اليوم إما **متابعة**، وتستلزم إجراءً تاليًا وموعدًا، أو **مشكلة**، أي أمرًا يحتاج إلى حل. أما النوع الثالث، **التسليم**، فمخطَّط (انظر أدناه). ويمكن أن يحمل كل سجل إحدى تسع فئات، مثل حالة الطلب أو المدفوعات والفوترة أو المشكلة التقنية أو الشكوى.

5.3 كيف تكمّل Relay نظام التذاكر

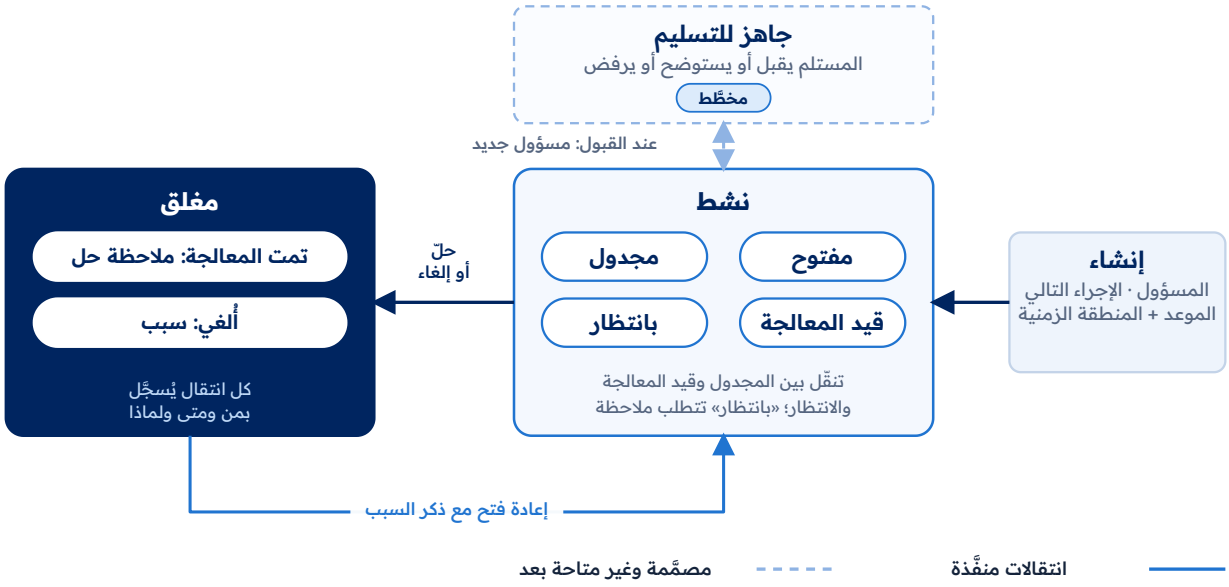
الجدول 7. يجيب نظام التذاكر وRelay عن أسئلة مختلفة، وصُمّما ليُستخدما معًا.

	التذكرة	سجل Relay
السؤال الرئيس	هل قضية العميل هذه مفتوحة، وكيف تتقدم؟	من التزم بماذا، ومتى، وبأي دليل؟
النطاق	قضية مرتبطة بالعميل.	أي عمل متابعة، سواء وُجدت تذكرة أم لم توجد.
الدليل	رسائل سلسلة التذكرة.	رسائل مختارة من المحادثات، لا تُعرض إلا لمن ما زال له حق الوصول إلى المحادثة الأصلية.
الزمن	أهداف مستوى الخدمة بحسب الأولوية.	موعد ومنطقة زمنية صريحان. والتأخر مشتق ولا يحسم شيئًا بنفسه.
المسؤولية	وكيل أو فريق مسند إليه.	مسؤول واحد أو «غير مسند» صراحةً، مع قواعد لمن يحق له الإسناد.
السجل التاريخي	نشاط التذكرة.	سجل أحداث لا يُعدَّل يحمل المعرّفات والتغييرات لا نصوص الرسائل.

5.4 الإمكانات مقابل المفاهيم المقصودة

الجدول 8. إمكانات Relay مقابل المفاهيم الستة المقصودة. الصف الخالي من اسم المفهوم يكمل الصف الذي يسبقه.

المفهوم	ما هو قائم أو مقصود	المرحلة
تتبّع المتابعات والإجراءات المعلّقة	سجلات متابعة ومشكلات ذات دورة حياة (مفتوح، مجدول، قيد المعالجة، بانتظار، تمت المعالجة، مُلغى)، وإجراء تالٍ وأولوية وفئة؛ وقائمة قابلة للتصفية؛ والإنشاء من رسائل مختارة في الصندوق عبر حوار من ثلاث خطوات.	قائم
حفظ السياق عبر الملخصات	يمكن أن يحمل كل سجل ملخصًا يكتبه من ينشئه، ويستشهد برسائله المصدرية. ولا تُعرض المقتطفات إلا لمن ما زال لديه حق الوصول إلى المحادثة الأصلية. أما التلخيص الآلي فغير منفَّذ.	قائم
	استخراج مساعَد للعناوين والتواريخ والإجراءات التالية، مع بقاء كل اقتراح قابلًا للتعديل ودون تأكيد آلي.	مستقبلي
توضيح المسؤولية	حقل مسؤول واحد؛ ويُشار إلى العمل غير المسند. والإسناد إلى الآخرين صلاحية خاضعة للضبط تُمنح صراحةً، وليست وضعًا افتراضيًا.	قائم
دعم التسليم	إعادة إسناد وفق القواعد أعلاه، مع سجل لكل تغيير.	قائم
	تسليم رسمي يجب أن يقبله المستلم أو يستوضحه أو يرفضه؛ وتسليم إلى فريق يفوز فيه أول من يقبل؛ وحزم نهاية الوردية. ويحتفظ السجل بالمسؤول السابق حتى القبول.	مخطَّط
إظهار العمل المعلّق والمتأخر	علامة تأخر مشتقة من الموعد تظهر في القوائم؛ وتصفية بحسب الحالة والمسؤول والفئة.	قائم
	تذكيرات قبل الموعد، وتصعيد، ولوحة متابعة تعرض السجلات التي تحتاج إلى انتباه مع السبب (غير مسند، بلا إجراء تالٍ، متأخر، تسليم معلّق، مسؤول غير نشط).	مخطَّط
الاستمرارية والمساءلة	سجل أحداث لا يُعدَّل؛ وفحوص إصدار ترفض التعديلات القديمة؛ ومفاتيح تفرّد تمنع تكرار السجلات عند إعادة المحاولة.	قائم



الشكل 4. دورة حياة سجل الاستمرارية. الأسهم المتصلة انتقالات منفَّذة؛ والفرع المتقطع هو التسليم المصمَّم لكنه غير متاح بعد.

5.5 حوكمة الأدلة

تنسخ Relay جزءًا صغيرًا من محادثة العميل إلى موضع آخر، ولذلك يعامل تصميمها هذه النسخة بحذر. وهذه القواعد مصمَّمة لتفرضها المنصة نفسها وتُجرى عليها اختبارات آلية.

- **التقاط أدنى.** لا تُخزَّن إلا الرسائل التي يحدّدها المستخدم، وضمن حجم محدود.
- **الوصول يتبع المحادثة.** لا يُعرض المقتطف إلا لمن له حق الوصول إلى السجل ولا يزال له حق الوصول إلى المحادثة الأصلية.
- **الاحتفاظ والمحو.** تُخفى المقتطفات بعد مدة محددة من إغلاق السجل ثم تُمحى محوًا لا رجعة فيه.
- **المحتوى الحساس.** الرسائل الملتقطة التي تبدو حساسة تتطلب إقرارًا صريحًا قبل حفظها.
- **تاريخ بلا محتوى.** صُمِّمت أحداث التدقيق لتحمل المعرّفات والتغييرات لا نص المقتطف ولا القيم النصية الحرة، فيمكن إزالة المحتوى دون كسر التاريخ.
- **السلة والاسترجاع.** يذهب المصدر المُزال إلى سلة ويمكن استرجاعه. وهذه الإمكانية قيد التطوير.

5.6 المرحلة والحدود

الجدول 9. Relay بحسب مراحل التسليم.

الطور	المحتوى	المرحلة
الحفظ الأساسي وقواعد الوصول	السجلات والمصادر واللقطات والأحداث وقواعد المسؤولية والاحتفاظ.	قائم
الاختيار والتحويل داخل المنصة	حوار الصندوق ومعاينة النوع وصفحة Relay وصلاحيات الإسناد.	قائم
السلة والاسترجاع	إزالة مع استرجاع.	قيد التطوير
التسليم	سجلات تسليم مع القبول والاستيضاح والرفض؛ وحزم نهاية الوردية.	مخطَّط
الجدولة ولوحة المتابعة	التذكيرات والتصعيد ولوحة متابعة الاستمرارية.	مخطَّط
الواجهة الخارجية والالتقاط من المتصفح	واجهة قائمة على الرموز لعملاء آخرين، وإضافة متصفح تسجّل مقطعًا محدّدًا مع عنوان صفحته.	مخطَّط
الاستخراج المساعَد؛ مساحات الشركات	حقول مقترحة من الرسائل؛ وRelay لفرق الدعم لدى الشركات.	مستقبلي

حدود وتحفظات

تقتصر Relay حاليًا على صندوق الدعم الخاص بالمنصة وعلى طاقم المنصة؛ ومساحات الشركات غير مدعومة بعدُ. وهي غير مرتبطة بعدُ بالتذاكر ولا بلوحات Workspace ولا بـ SIE. ولا ترسل تذكيرات، ولا تنتج ملخصات آلية. والمقاييس المقصودة لإثبات قيمتها (السجلات المنشأة لكل مصدر، ونسبة السجلات النشطة التي لها مسؤول وإجراء تالٍ، وعدد المتأخر وعمره، وزمن قبول التسليم، والتذكيرات المُسلَّمة مقابل الفاشلة) معرَّفة لكن لم يُبلَّغ عنها بعد، فلا تقدّم هذه الورقة ادعاءً بمدى تقليلها للطلبات الفائتة.

06

الفصل السادس

SIE: محرك ذكاء الدعم الفني

SIE هو محرك مدعوم المتخصص في محادثات الدعم الفني. يقرأ ما يكتبه العميل، ويقارنه بكتالوج من حالات الدعم المعروفة، ويختار إجراءً تاليًا واحدًا من مجموعة مغلقة، مع تسجيل سبب اختياره. وهو ليس روبوت دردشة عامَّ الغرض عن قصد.

6.1 ما هو SIE وما ليس هو

SIE محرك حتمي قائم على القواعد والبيانات. فمن المدخل نفسه والإعداد نفسه ينتج القرار نفسه: الوقت معامل قابل للحقن، ولا عشوائية فيه، وتُحسم حالات التعادل بقاعدة صريحة. وقراره إجراء واحد من مفردات مغلقة، تختاره قواعد مرتَّبة، وتسجّل كل قاعدة هل انطبقت ولماذا.

والحتمية ومجموعة الإجراءات المغلقة تجعلان المحرك قابلًا للتفسير والاختبار. ومقابل ذلك التغطية: يتعامل SIE مع الحالات التي يصفها كتالوجه، ولا يرتجل خارجها.

ما لا يُدَّعى

لا تدّعي هذه الورقة لـ SIE استدلالًا بمستوى الإنسان، ولا حلًا ذاتيًا لكل مشكلة، ولا دقة مضمونة، ولا أداءً إنتاجيًا مُتحقَّقًا منه باستقلال. ولا يتخذ نموذج توليدي قرارات SIE اليوم. أما إمكان إضافة مساعدة توليدية منضبطة فاتجاه بعيد المدى يناقشه الفصل الحادي عشر.

6.2 تفسير المشكلة مقابل تنسيق العمل

يجيب SIE عن سؤال واحد: ماذا يخبرنا هذا العميل، وما الذي ينبغي أن يحدث تاليًا في هذه المحادثة؟ ومخرجاته الممكنة حوارية: الإجابة من المعرفة، أو طلب مزيد من التفاصيل، أو التحقق من فهم مع العميل، أو فتح تذكرة، أو تسليم المحادثة إلى إنسان. ولا يسند مسؤولين ولا يحدد مواعيد ولا يتتبع التزامات. فذلك التنسيق من شأن نظام التذاكر وRelay (الفصل الخامس).

تقتصر آثار SIE اليوم على المحادثة: رده فيها، وتذكرة تُنشأ في الخطوة الذرية نفسها حين يقرر ذلك، وتسليم المحادثة إلى إنسان. واستلام موظف بشري للمحادثة يوقف ردوده. ولا توجد صلة بين SIE وRelay بعد؛ وتسليم المحرك أعمال متابعة إلى Relay احتمال مستقبلي.

6.3 تصميم متعدد الطبقات

يُنظَّم SIE في تسع طبقات إضافة إلى حد ثقة يمتد عبرها جميعًا. ويسردها الشكل بترتيب التشغيل، وهو يختلف عن ترقيمها: إذ تُرفق المعرفة قبل صياغة الرد.

حد الثقة (يمتد عبر الطبقات) قائم
مصمَّم لمعاملة نص العميل بوصفه بيانات غير موثوقة.

تفسير رسالة العميل

L1	**اللغة والتطبيع** التجزئة والمعجم وتوحيد اللهجات والعربيزي والنفي واتجاه الرد	قائم · قيد التطوير
L2	**كتالوج السيناريوهات** مجموعة مغلقة مؤلَّفة من الحالات القابلة للتشخيص، مقسَّمة إلى إصدارات	قائم · قيد التطوير
L3	**محرك التشخيص** استخراج الأدلة وتراكمها؛ درجة ثقة لكل سيناريو؛ حالة جلسة مخفَّفة	قائم · قيد التطوير
L4	**الترتيب** ترتيب حتمي للمرشحين ومراعاة التخصيص والالتباس	قائم
L5	**القرار** إجراء واحد من مجموعة مغلقة وفق قواعد مرتَّبة قابلة للتفسير	قائم · قيد التطوير

صياغة الاستجابة

L7	**المعرفة** يُرفق المعرفة بالإجابة؛ ربط الإجابة ببيانات الحساب الحية قيد التطوير	قائم · قيد التطوير
L6	**الحوار** يصوغ القرار رسالةً بالعربية أو الإنجليزية من قوالب	قائم · قيد التطوير

الحفظ والرصد

L8	**التنفيذ** مصمَّمة لتكون الكاتب الوحيد: الرسالة والحالة والتذكرة تُحفظ في معاملة ذرية واحدة	قائم
L9	**الرصد والتعلم** أثر واحد لكل دور مدفوع؛ قائمة مراجعة؛ أدوات إعادة التشغيل والتحقق	قائم · قيد التطوير

الشكل 5. طبقات SIE بترتيب التشغيل مع مرحلة كل منها. الترقيم هو ترقيم الطبقات نفسها؛ وحد الثقة مصمَّم لمعاملة نص العميل بوصفه بيانات غير موثوقة عبر الطبقات.

الجدول 10. المسؤوليات السبع للمحرك، وما هو قائم لكل منها.

المسؤولية	ما هو قائم
فهم اللغة وتطبيعها	التجزئة؛ ومعجم تقني يحوّل صيغًا كثيرة إلى مصطلحات معيارية؛ وتطبيع اللهجات العربية؛ والعربية المكتوبة بحروف لاتينية؛ ولغة الرد. وتراعي المطابقة حدود الكلمات الكاملة والنفي واتجاه نعم/لا.
الاستدلال والتفسير القائمان على السيناريوهات	كتالوج مغلق من سيناريوهات مؤلَّفة، لكل منها توقيع من الأدلة المتوقعة وحلول وأسئلة؛ مجمَّعة في إصدارات وقابلة للتوسيع بطبقة منشورة. نحو 900 سيناريو في أكبر إصدار.

المسؤولية	ما هو قائم
التحليل التشخيصي	يستخرج الأدلة من كل رسالة، ويراكمها على امتداد المحادثة، ويقيّم كل سيناريو مرشَّح بقدر ما يتوافر من توقيعه. ويمكن حفظ حالة الجلسة بصورة مخفَّفة.
ترتيب المرشحين ومنطق القرار	ترتيب حتمي بقواعد تعادل صريحة ومراعاة للتخصيص وعلم للالتباس؛ ثم قواعد قرار مرتَّبة تختار إجراءً واحدًا وتسجّل كل قاعدة فُحصت.
إدارة الحوار	تُصاغ القرارات رسائل بالعربية أو الإنجليزية من قوالب، مع اختبار تكافؤ بين اللغتين.
استرجاع المعرفة وتطبيقها	مواد معرفية ثابتة تُرفق بالإجابات لمجموعة صغيرة من السيناريوهات. وخطوة منفصلة لاسترجاع المرشحين تحصر التقييم في المرشحين المعنيين وقد اختُبر أنها تعطي النتائج نفسها التي يعطيها المسح الكامل.
سير عمل الدعم الموجَّه بالإجراءات	صُمّمت طبقة التنفيذ لتكون الكاتب الوحيد. فالقرار الواحد يصبح معاملة ذرية واحدة تشمل الرسالة وحالة الجلسة والتذكرة عند قرار فتحها. ويُتتبَّع كل دور مدفوع مرة واحدة، مع فصل نية القرار عن النتيجة المنفَّذة.

قيد التطوير

- ارتكاز الإجابات على بيانات الحساب الحية (حالة التذكرة والاشتراك) وعلى المعرفة المنشورة.
- مواصلة توسيع تغطية السيناريوهات واللغات.

مخطَّط

- إدراك المرفقات.

6.4 لماذا تهم الطبقات

- **النمطية.** تسير الاعتماديات في اتجاه واحد: فطبقات القرار في المحرك لا تعرف شيئًا عن شيفرة القنوات أو المنصة، وتتحقق اختبارات من بقاء تفاصيل كل مزوّد داخل محوّل قناته. والسيناريوهات والمعجم بيانات خلف واجهات مزوّدين، وليست شيفرة.
- **قابلية الاختبار.** طبقات القرار دوال خالصة بساعة قابلة للحقن، والتخزين خلف واجهات ضيقة، فتعمل المجموعة بمعزل عن غيرها. وقت كتابة هذه الورقة تنجح جميع اختبارات المحرك وعددها 1,264.
- **قابلية الصيانة.** لكل طبقة اختباراتها وعقدها الضيق، والكتابة مصمَّمة لتمر عبر طبقة واحدة، وتسجّل القرارات القواعد التي فحصتها، مما يساعد على ردّ الرد المفاجئ إلى سببه.
- **تطور منضبط.** تُطرح السلوكيات الجديدة عادةً خلف أعلام إعداد تحافظ قيمها الافتراضية على السلوك الحالي.

6.5 ما جرى التحقق منه وما لم يجرِ

الجدول 11. الأدلة التي يستند إليها SIE، مع حدودها.

الدليل	ما يبيّنه
الاختبارات الآلية	تنجح 1,264 اختبارًا للمحرك (جرى تشغيلها في 9 أكتوبر 2026). وهي تتحقق من سلوك محدد في ظروف مضبوطة، وليست قياسات للدقة.
قياسات التوسع، تركيبية	على كتالوجات مولَّدة بقي زمن الحساب في حدود أجزاء من الثانية حتى 10,000 سيناريو؛ وما يحدّ الأحجام الأكبر هو الذاكرة المقيمة وزمن بناء الفهرس لا الحساب. وهي قياسات تركيبية، وليست نتائج حمل إنتاجي.
حد الثقة	جرى اختباره على رسائل تركيبية عدائية ومشروعة. أما سلوكه على حركة حقيقية فلم يُقَس.
الدقة ونسبة الحل والرضا	غير مقيسة على محادثات حقيقية. ولا يُدَّعى أي رقم من هذا النوع.

6.6 أين يعمل SIE

يعمل SIE في جهة الخادم خلف محادثة الموقع وقناة تيليجرام، وتصل إليه تيليجرام عبر طبقة محوّلات القنوات المشتركة (الفصل السابع)، والمقصود أن تخدم هذه الطبقة القنوات كلها. ويُقدَّم في إصدارات تتفاوت في تغطية السيناريوهات، ويضبط المسؤولون سلوكه عبر مخطط إعدادات. وهو في مرحلة ما قبل الإطلاق.

07

الفصل السابع

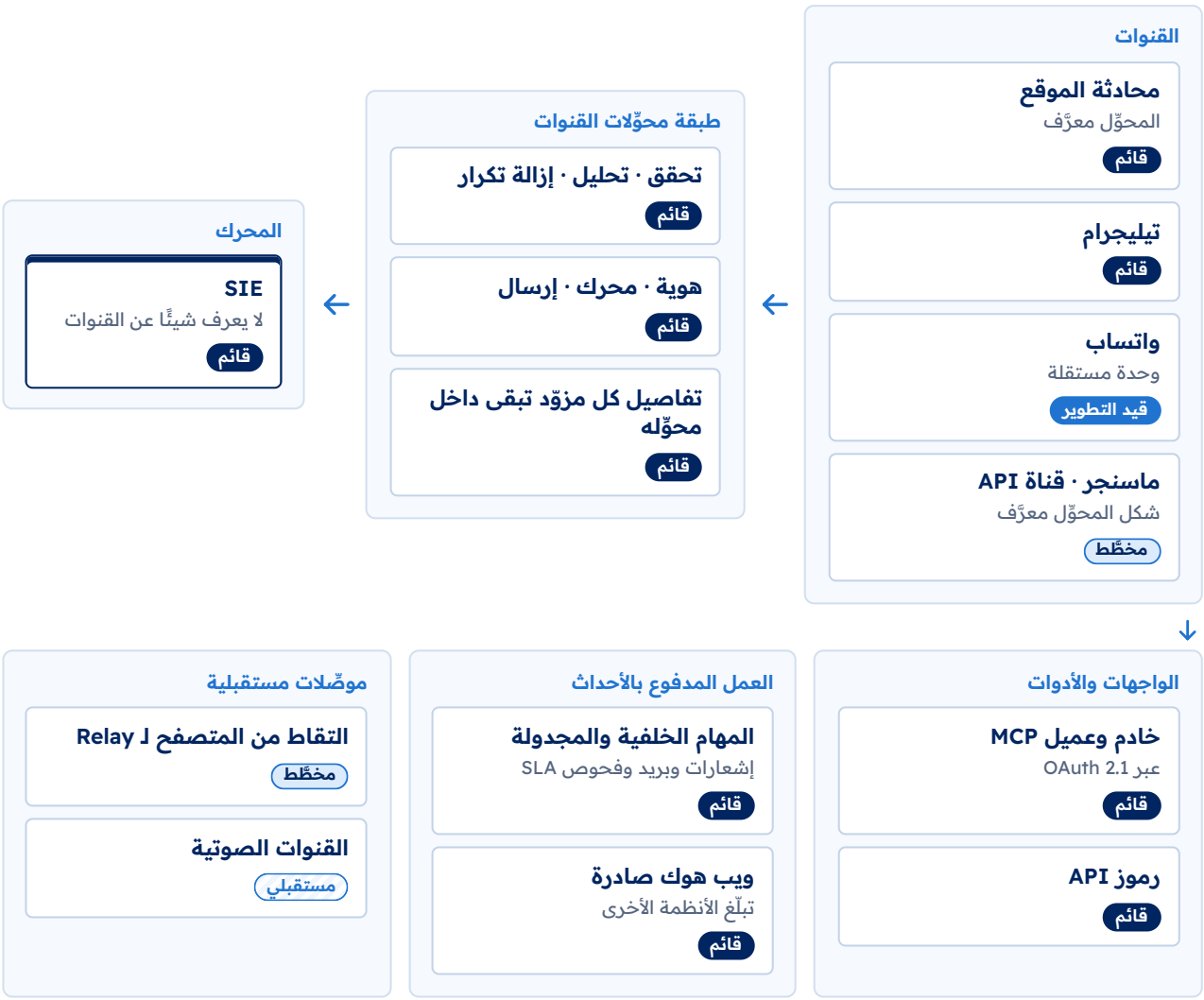
التكاملات والاتصال

رؤية مدعوم للتكامل أن يلتقي الدعم بالعملاء حيث هم بالفعل، وأن يتصل بالأنظمة التي تستخدمها الفرق، دون أن تتسرب تفاصيل أي مزوّد بعينه إلى نواة المنصة.

7.1 مبادئ التكامل

- **المحوّلات تعزل المزوّدين.** كل قناة مراسلة محوّل له أربع مهام: التحقق من الطلب، وتحويل صيغة المزوّد إلى رسالة قياسية واحدة، وإرسال الردود، وإظهار مؤشر الكتابة اختياريًا. ولا يعرف المحرك شيئًا عن القنوات، ويفشل اختبار يقرأ الشيفرة المصدرية إذا تسربت تفاصيل المزوّد من مجلدات المحوّلات.
- **الهوية قبل الإنفاق.** يُربط حساب المراسلة بحساب معروف في المنصة قبل أن يرد المحرك، لكي يُنسب الاستخدام إلى العميل الصحيح.
- **التحقق وإزالة التكرار قبل التكلفة.** التحقق من الطلبات الواردة من مهام كل محوّل، ومسار القنوات المشترك مصمَّم للتعرّف إلى عمليات التسليم المكررة؛ ويجري الأمران قبل احتساب أي رسوم.
- **واجهات مفتوحة وقياسية.** OAuth 2.1 وبروتوكول سياق النموذج MCP وواجهات قائمة على الرموز، بدل اصطلاحات خاصة.

7.2 القنوات والأنظمة المتصلة



الشكل 6. خريطة الاتصال. المقصود أن تصل القنوات إلى المحرك عبر طبقة محوّلات واحدة، وتصل إليه تيليجرام بالفعل عبرها. ويعرض الصف السفلي الواجهات والأدوات والعمل المدفوع بالأحداث والموصّلات المستقبلية. وهي خريطة مفاهيمية.

الجدول 12. التكاملات بحسب المرحلة.

التكامل	ما هو قائم أو مقصود	المرحلة
محادثة الموقع وبوابة العميل	أداة محادثة تعمل في متصفح العميل بجلسته الخاصة وتستدعي المحرك؛ ولوحات للعملاء وللشركات.	قائم
تيليجرام	قناة دعم يتولاها المحرك، مع ربط الحسابات.	قائم
البريد الإلكتروني	رسائل بريد للتذاكر تُرسل عبر مزوّد بريد، واستقبال الردود عبر البريد الإلكتروني.	قائم
واتساب	وحدة واتساب مستقلة. انظر القسم التالي؛ وهي ليست ضمن نطاق الإطلاق الأولي.	قيد التطوير
ماسنجر وقناة API	أشكال المحوّلات معرَّفة في طبقة القنوات للمحرك؛ ولا يوجد نقل متصل.	مخطَّط

التكامل	ما هو قائم أو مقصود	المرحلة
خادم وعميل MCP؛ OAuth 2.1	يمكن لمدعوم إتاحة أدوات لعملاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع MCP، والاتصال بخوادم MCP خارجية. ويستخدم التفويض لديها رموزًا محدودة النطاق، وصفحة يسحب منها المستخدمون صلاحية التطبيقات المتصلة.	قائم
رموز API	يستطيع مسؤولو الحسابات المخوَّلون إصدار رموز API محدودة النطاق.	قائم
العمل المدفوع بالأحداث	تنتج المهام الخلفية والمجدولة الإشعارات والبريد وفحوص SLA والردود المجدولة؛ ويشغّل منشئ أتمتة قواعد عند إنشاء التذاكر؛ وتبلّغ ويب هوك صادرة الأنظمة الأخرى.	قائم
واجهة Relay والالتقاط من المتصفح	واجهة Relay قائمة على الرموز وإضافة متصفح، تستخدمان خادم التفويض نفسه.	مخطَّط
القنوات الصوتية	التحويل من الكلام إلى نص، وردود منطوقة، ودعم صوتي. وهي رؤية استكشافية وليست على الجدول الحالي.	مستقبلي

7.3 واجهة WhatsApp Cloud API: ثلاثة أمور مختلفة

> **النطاق**
>
> واتساب ليس جزءًا من نطاق الإطلاق الأولي لمدعوم. ولا يُعلن أي شيء في هذه الورقة عنه بوصفه خدمة متاحة أو مُطلقة للعملاء بصورة عامة.

ثلاثة أسئلة منفصلة يسهل الخلط بينها، ولذلك تُفصل هنا.

الجدول 13. الطبقات الثلاث لمسألة واتساب. وسياسات المنصة تتغير مع الزمن وتضعها Meta.

السؤال	ما تقوله الأدلة	المرحلة
1. أعمال هندسة التكامل القائمة	وحدة واتساب مستقلة. تربط رقمًا تجاريًا عبر Embedded Signup من Meta، وتخزّن كل رسالة واردة مرة واحدة، وتشغّل مسارات رد آلي تتوقف حين يستلم إنسان المحادثة، وتحاسب رسائل القوالب من محفظة مدفوعة مسبقًا. وتتضمن الوحدة كذلك واجهة تكامل ذات إصدارات تتيح لتطبيق خارجي معتمد طلب رسالة قالب معتمدة دون أن يعرف المزوّد؛ ويمكن إبطال مفاتيحها. وتغطي اختبارات العقود التهيئة وواجهة التكامل.	قيد التطوير
2. أنشطة مزوّد الخدمة التقني	تدير Meta برامج للمزوّدين الذين يضمّون حسابات شركات أخرى، منها التحقق من النشاط التجاري ومراجعة التطبيق. وإتمامها والشروط التجارية المحيطة بها عمليات تجارية وامتثالية لا توثّقها المستودعات. ولذلك لا تذكر هذه الورقة أي صفة مزوّد أو اتفاق شراكة أو اعتماد.	—
3. الإتاحة التجارية المستقبلية	أي إتاحة عامة ستُعلن على حدة، وستتوقف على استكمال تلك المتطلبات وعلى أعمال هندسية إضافية.	مخطَّط

7.4 ما لا يُدَّعى

لا تدّعي هذه الورقة أي اتفاق شراكة أو نشرًا لدى عملاء أو تكاملًا يتجاوز ما في الجدول أعلاه، ولا تنشر عناوين نقاط وصول ولا عقود واجهات. وحيث يُذكر تكامل بوصفه مخطَّطًا أو قيد التطوير، فإنه ليس جزءًا من الخدمة المتاحة بصورة عامة.

08

الفصل الثامن

المعمارية التقنية

بُنيت مدعوم من أجزاء بسيطة ونمطية عن قصد. ويصف هذا الفصل المعمارية على مستوى مفاهيمي: الطبقات والمبادئ التي تشكّلها. ولا يصف التقنيات المستخدمة ولا الاستضافة ولا البنية التحتية.

8.1 المعمارية المفاهيمية

تُنظَّم المنصة في ثلاث طبقات. يصل إليها الأشخاص والأنظمة المتصلة عبر واجهات العملاء ومحوِّلات القنوات. وتضم خدمات المنصة الهوية والصلاحيات، وسجلات الدعم وقواعد عملها، والتكاملات، والعمل في الخلفية. أما طبقة الذكاء فتفسّر محادثات الدعم وتقرر الخطوة التالية.



الشكل 7. نظرة مفاهيمية على الطبقات. وهي ليست مخطط نشر ولا شبكة ولا تدفق بيانات.

8.2 المبادئ قيد العمل

الجدول 14. المبادئ المعمارية وأين تظهر في الشيفرة.

المبدأ	كيف يظهر اليوم	المرحلة
النمطية	تُقسَّم الميزات الأحدث إلى أجزاء منفصلة للنموذج والبيانات والعرض. والمحرك متعدد الطبقات خلف واجهات ضيقة. واللوحات في Workspace تُسجَّل في سجل خاص ولا تُثبَّت مباشرة في الشيفرة.	قائم
واجهات واضحة	لمحوّلات القنوات عقد من أربع مهام، وللجسر في Workspace بروتوكول رسائل ثابت.	قائم
فصل المسؤوليات	في SIE تُفصل طبقتا القرار والكتابة، والكتابة مصمَّمة لتمر عبر طبقة واحدة. ولا يكتب Workspace سجلات الدعم: بل تكتبها الصفحات المستضافة. والمقصود أن تقيم قواعد المجال مع البيانات لا في الصفحات التي تصل إليها.	قائم
قابلية الصيانة والتغيير الآمن	تُرقَّم التغييرات على هياكل البيانات وتُكتب لتُعاد بأمان. وترفض Relay التعديل الذي يُجرى على إصدار قديم من السجل، ولا تنشئ نسخًا مكررة حين يُعاد إرسال الطلب.	قائم
قرارات قابلة لإعادة الإنتاج	لا عشوائية في المحرك، والوقت فيه معامل قابل للحقن، ويرتّب حالات التعادل صراحةً، فالقرارات مصمَّمة لتكون قابلة لإعادة التشغيل.	قائم
نواة محادثات واحدة	طبقة محادثات موحَّدة يُقصد أن تتشاركها القنوات كلها.	قيد التطوير

8.3 ممارسات الجودة

تُفحص التغييرات باختبارات آلية وفحص للشيفرة ضمن التكامل المستمر. وتشمل الفحوص اختبارات لقواعد الوصول واختبارات عرض في المتصفح. وكان لمحرك SIE 1,264 اختبارًا ناجحًا في 9 أكتوبر 2026. ونجاح الاختبارات يبيّن سلوكًا محددًا في ظروف مضبوطة، ولا يُعد دليلًا على الموثوقية في الإنتاج.

> **حدود وتحفظات**
>
> لا تنشر هذه النسخة العامة التقنيات المستخدمة ولا مزوّدي الاستضافة ولا البنية التحتية ولا مخططًا كاملًا للنظام ولا عقود الواجهات. وتُوصف المعمارية على المستوى المفاهيمي فقط.

09

الفصل التاسع

الأمان والخصوصية والحوكمة

تحتفظ منصة دعم العملاء بمحادثات وهويات وتاريخ تشغيلي. يصف هذا الفصل المبادئ التي تلتزم بها مدعوم لحماية هذه المعلومات، وتدابير الحماية التي يمكن تتبّعها إلى شيفرتها واختباراتها وممارساتها الموثَّقة، وكيفية حوكمة الأمان. وهو يعرض النية التصميمية والممارسة، ولا يصف أي ضابط بأنه مكتمل أو متحقَّق منه باستقلال.

بيان الامتثال والتحقق

لا تدّعي مدعوم الامتثال لـ GDPR أو ISO 27001 أو SOC 2 أو أي معيار آخر، ولا الحصول على شهادة وفقه، لأن شيئًا من ذلك لم يخضع لتقييم مستقل. ولا يوجد اختبار اختراق مستقل ولا تدقيق أمني من طرف ثالث موثَّق. والأوصاف الواردة في هذا الفصل أهداف تصميمية وتدابير حماية يمكن تتبّعها إلى شيفرة المنتج واختباراته وممارساته الموثَّقة؛ وهي ليست ضمانات، ولا تعني أن كل ضابط قد جرى التحقق منه باستقلال. ولدواعٍ أمنية، لا ينشر هذا الفصل بيانات اعتماد ولا بيانات عملاء ولا تفاصيل تنفيذية.

9.1 الأمان بالتصميم

تتعامل مدعوم مع الأمان بوصفه جزءًا من المعمارية لا طبقةً تُضاف في النهاية. وتهتدي قرارات التصميم في المنصة وWorkspace وRelay وSIE بأربعة مبادئ.

- **تُقرَّر الصلاحية في المنصة لا في الواجهة وحدها.** تقرر المنصة نفسها من يصل إلى ماذا، فلا يكون ما تُظهره الشاشة أو تُخفيه هو الضابط الوحيد.
- **أقل صلاحية لازمة.** تُستخدم الأدوار والفرق والأذونات الصريحة للحدّ مما يستطيع كل شخص وكل مكوّن فعله.
- **المُدخَل غير موثوق.** يُعامَل نص العميل والطلبات الواردة من خارج المنصة بوصفها بيانات تُفحص، لا تعليمات تُتَّبع.
- **الاحتفاظ بالقدر اللازم وللمدة اللازمة فقط.** يُنسخ أقل قدر ممكن من محتوى العميل، وتُحدَّد مدة الاحتفاظ به.

9.2 تدابير الحماية وكيف يُستدَل عليها

يعرض الجدول لكل مجال الهدف التصميمي وتدابير الحماية التي يمكن تتبّعها إلى شيفرة المشروع واختباراته الآلية وممارساته الموثَّقة. و«قائم» تعني موجودًا في تلك الشيفرة ومغطًّى باختبارات حيث يُذكر ذلك، ولا تعني خضوعه لتدقيق خارجي ولا أن كل الحالات مغطاة.

الجدول 15. مجالات الأمان وأهدافها التصميمية وتدابير الحماية التي يمكن تتبّعها إلى المشروع.

المجال	الهدف التصميمي وتدابير الحماية	المرحلة
المصادقة والتفويض	يتطلب الوصول إلى بيانات الحساب تسجيل الدخول. ويُعامَل التفويض بوصفه مسؤولية معمارية لا خاصية في الصفحات: فقواعد الوصول مصمَّمة لتفرضها المنصة اعتمادًا على هوية صاحب الطلب.	قائم
أقل الصلاحيات والأذونات المنضبطة	طاقم المنصة وأدوار الشركات ومالك المنصة نطاقات سلطة منفصلة. ويعمل وكلاء الدعم على المحادثات المسندة إليهم أو إلى فريقهم، وللمشرفين رؤية أوسع. وفي Relay يكون إسناد العمل إلى شخص آخر إذنًا صريحًا لا وضعًا افتراضيًا.	قائم
حماية المحادثات والمعلومات الحساسة	يحدّد الوصول إلى المحادثة من يرى أي شيء مشتق منها: فلا تعرض Relay المقتطف المحفوظ إلا لمن ما زال له حق الوصول إلى المحادثة الأصلية. وتطلب Relay تأكيدًا صريحًا قبل حفظ رسائل ملتقطة يبدو أنها تتضمن بيانات شخصية أو مالية حساسة. وصُمّم SIE ليعامل نص العميل بوصفه بيانات غير موثوقة.	قائم
التكاملات الآمنة وحماية بيانات الاعتماد	تعتمد التكاملات معايير مفتوحة: OAuth 2.1 لوصول التطبيقات، ورموزًا محدودة النطاق، وصفحة يسحب منها المستخدمون صلاحية التطبيقات المتصلة. ويمكن إبطال رموز API. وتُحفظ بيانات الاعتماد خارج الشيفرة. والطلبات الواردة من خارج المنصة مصمَّمة ليُتحقق منها قبل التصرف بناءً عليها.	قائم
تقليل البيانات والاحتفاظ والحذف	تخزّن Relay المقتطفات التي يحدّدها المستخدم فقط، وتخفيها بعد مدة محددة من إغلاق السجل ثم تمحوها محوًا لا رجعة فيه؛ ويحتفظ سجلها التاريخي بالمعرّفات والتغييرات لا بمحتوى الرسائل. وتتيح عملية منشورة للأشخاص طلب حذف بياناتهم.	قائم
إدارة التغيير والمراجعة الأمنية	صُمّمت التغييرات على هياكل البيانات لتكون مرقَّمة ويمكن إعادة تشغيلها بأمان. وتعمل فحوص آلية على تغييرات المنصة الأساسية والمحرك، منها اختبارات وحدة واختبارات متصفح، واختبارات لقواعد الوصول، وفحص للشيفرة. وصُمّمت التغييرات على الإنتاج لتمر بخطوة موافقة موثَّقة.	قائم

9.3 الحوكمة والتحسين المستمر

- يُراعى الأمان أثناء التطوير بوصفه ممارسة داخلية، وليس تقييمًا مستقلًا.
- يُعامَل الأمان والخصوصية وقابلية التشغيل بوصفها جزءًا من كل إمكانية لا مرحلةً منفصلة. ولم تُطلَق مدعوم بعد، والبدء بتجربة تشغيلية محدودة هو الخطوة الأولى المقصودة.
- لم يجرِ تقييم أمني مستقل، ولا يُدَّعى أي تقييم.
- وستلتزم الإصدارات اللاحقة من هذه الورقة بالقاعدة نفسها: ألا يُوصف إلا ما يمكن إثباته.

10

الفصل العاشر

تميّز المنتج وقيمته

لا ينبع تميّز مدعوم المقصود من ميزة واحدة، بل من الجمع بين خمسة مبادئ تصميمية في منصة واحدة. وتُعرض هنا بوصفها نية تصميمية وقيمة مقصودة، ولا يُقدَّم أي منها بوصفه نتيجة مُثبتة.

10.1 خمسة مبادئ تصميمية

الجدول 16. التميّز بوصفه مبادئ تصميمية، مع ما هو قائم وما يثبت كلًّا منها.

المبدأ	القيمة المقصودة	ما هو قائم	ما الذي يثبته
إدارة دعم منظَّمة	مجموعة سجلات منظَّمة واحدة للتذاكر والمحادثات والعملاء، فتقلّ الحاجة إلى إعادة بناء السياق.	المنصة الأساسية. قائم	الزمن اللازم للإحاطة بسياق القضية، مقيسًا في الاستخدام الفعلي.
عمل متعدد السياقات عبر Workspace	عدة سياقات مفتوحة معًا مع حماية العمل غير المرسل.	Workspace بتخطيطات محلية. قائم	زمن إنجاز المهام ومعدل المسودات الضائعة مقارنةً بالعمل صفحةً صفحة.
الاستمرارية والمتابعة عبر Relay	التزامات تحمل دليلًا ومسؤولًا وموعدًا، فيقلّ ما يضيع من الطلبات.	السجلات الأساسية وقواعد المسؤولية. قائم التسليم والتذكيرات. مخطَّط	المقاييس المرصودة المذكورة أدناه.
ذكاء دعم متخصص عبر SIE	سلوك متوقَّع وقابل للتفسير والاختبار، يبقى داخل مجموعة إجراءات مغلقة.	المحرك الأساسي. قائم مزيد من التطوير جارٍ. قيد التطوير	جودة الحل والتسليم مقيسةً على محادثات حقيقية بمنهج محدد.
أساس نمطي للتكاملات	صُمّمت المنصة بحيث يمكن إضافة قنوات وأدوات جديدة دون تغيير المحرك.	طبقة المحوّلات، وتستخدمها تيليجرام؛ ومحوّل الموقع معرَّف. قائم	الجهد اللازم لإدخال قناة مراسلة ثانية إلى الإنتاج.

10.2 كيف تجتمع الأجزاء: رحلة توضيحية

يسهل إدراك قيمة الجمع بين الأجزاء على امتداد حالة توضيحية واحدة. والخطوات الموسومة بأنها مخطَّطة أو مستقبلية لا تعمل بهذه الصورة بعد.

الجدول 17. رحلة توضيحية. وهي تبيّن النية، وليست حالة عميل مسجَّلة.

الخطوة	ما يحدث	الجزء	المرحلة
1	يصف عميل مشكلة في محادثة الموقع أو على تيليجرام.	القنوات	قائم
2	يفسّر SIE الرسالة ويجيب من المعرفة أو يطلب تفاصيل، ويفتح تذكرة إن كان ذلك قراره. واستلام إنسان للمحادثة يوقفه.	SIE	قائم
3	يفتح وكيل المحادثة والتذكرة وسجل العميل جنبًا إلى جنب.	Workspace	قائم
4	يحدّد الوكيل الرسائل الجوهرية ويسجّل متابعة لها مسؤول وإجراء تالٍ وموعد.	Relay	قائم
5	إذا فات الموعد يظهر السجل متأخرًا في القائمة.	Relay	قائم
6	يُرسَل تذكير قبل الموعد، ويُصعَّد العمل إن لم يتحرك أحد.	Relay	مخطَّط
7	في نهاية الوردية يسلّم الوكيل السجل ويجب أن يقبله زميله بسياقه.	Relay	مخطَّط
8	يسلّم المحرك إلى Relay متابعةً لا يستطيع حسمها مباشرة.	Relay وSIE	مستقبلي

10.3 المقاييس التي تُظهر القيمة

تحدد الخطة الهندسية لـ Relay المقاييس الآتية لتُرصد منذ أول يوم استخدام. وهي معرَّفة ولم يُبلَّغ عنها بعد، ولذلك لا تورد الورقة أي أرقام بشأنها.

- السجلات المنشأة بحسب نوع المصدر.
- نسبة السجلات النشطة التي لها مسؤول وإجراء تالٍ معًا.
- عدد السجلات المتأخرة وأعمارها.
- الزمن الذي ينتظره التسليم قبل قبوله.
- التذكيرات المُسلَّمة مقارنةً بالفاشلة.

10.4 ما لا يُدَّعى

> **حدود وتحفظات**
>
> لا تُجرى هنا مقارنة بين مدعوم ومنافسين مسمَّين، ولا يُدَّعى تفوّق. فالتميّز بيان عن كيفية تصميم المنصة. أما هل يُنتج هذا التصميم نتائج أفضل لفريق دعم بعينه فسؤال يجيب عنه القياس في الاستخدام الفعلي.

11

الفصل الحادي عشر

خارطة طريق المنتج

تُنظَّم خارطة الطريق بحسب مدى واقعية كل بند اليوم، لا بحسب التاريخ. وهي تفصل بين ما هو قائم، وما يُبنى، وما هو مخطَّط، وما يبقى فرصة بعيدة المدى.

اقرأ هذا أولًا

بنود خارطة الطريق خاضعة للتحقق التقني ولأولويات العمل، وليست التزامات. ولا تُذكر مواعيد تسليم ولا محطات لدى العملاء ولا ادعاءات اكتمال، وترتيب البنود داخل كل فئة ليس جدولًا زمنيًا.

1 · الأسس القائمة

- التذاكر وأهداف SLA والإشعارات
- صندوق وارد للدعم مع تسليم بين الإنسان والروبوت
- سجل العميل وقاعدة المعرفة
- Workspace (تخطيطات محلية)
- نواة Relay: السجلات والمصادر والمسؤولية
- محرك SIE؛ الموقع وتيليجرام
- التكامل المستمر والاختبارات الآلية

2 · التطوير الحالي

- تحسين SIE وتوسيعه
- سلة محذوفات Relay واستعادتها
- تخطيطات Workspace على الخادم
- نواة محادثات موحَّدة
- إجابات مرتكزة على المعرفة وبيانات الحساب الحية

3 · الإمكانات المخطَّطة

- تسليمات Relay مع القبول
- تذكيرات Relay والتصعيد ولوحة المتابعة
- واجهة Relay الخارجية والالتقاط من المتصفح
- Relay بوصفها لوحة في Workspace
- واتساب على طبقة القنوات المشتركة

4 · فرص بعيدة المدى

- استخراج مساعَد لسجلات Relay
- مساحات الشركات في Relay
- إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بضوابط
- تنظيم أغنى لمساحة العمل
- القنوات الصوتية

الشكل 8. فئات خارطة الطريق الأربع في لمحة.

11.1 الأسس القائمة

قائم هذه منفَّذة في المستودعات. وهي أسس يُبنى عليها، وليست ادعاءً بنضج إنتاجي.

المجال	الأساس
عمليات الدعم	التذاكر مع أهداف SLA والإشعارات؛ وصندوق وارد للدعم بفرق وإسناد ووسوم وملاحظات وردود مجدولة وتسليم بين الإنسان والروبوت؛ وسجل العميل؛ وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة؛ وحسابات الشركات والأدوار ومنشئ الأتمتة.
Workspace	تبويبات ومجموعات وتقسيمات على ستة أنواع من اللوحات، وفتح سريع، وحماية العمل غير المرسل، وحفظ محلي للتخطيطات، ودعم لوحة المفاتيح واليمين-يسار.
Relay	سجلات استمرارية، ودليل مصدري مع إعادة فحص الوصول، وقواعد المسؤولية والإسناد، والاحتفاظ والمحو، وسجل تدقيق، وتدفق إنشاء من الصندوق.
SIE	المحرك ذو الطبقات التسع، وحد الثقة، واسترجاع المرشحين، وأثر واحد لكل دور مدفوع، وقناتا الموقع وتيليجرام.
التكامل	طبقة محوِّلات القنوات، وMCP مع OAuth 2.1، ورموز API.
الهندسة	التكامل المستمر، واختبارات آلية لقواعد الوصول، واختبارات المتصفح.

11.2 التطوير الحالي والتحسين

قيد التطوير أعمال جارية لم تكتمل ولم تتح للمستخدمين بعد.

البند	التفصيل
تحسين SIE وتوسيعه	مواصلة توسيع التغطية، وارتكاز الإجابات على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة.
سلة محذوفات Relay والاسترجاع	قيد التطوير.
تخطيطات Workspace على الخادم	قيد التطوير. وإلى ذلك الحين تُحفظ التخطيطات لكل متصفح.
نواة المحادثات	طبقة محادثات موحَّدة يُقصد أن تتشاركها القنوات كلها؛ قيد التطوير.
وحدة واتساب	وحدة مستقلة بمساراتها ومنطق فوترتها وواجهة تكاملها؛ وهي خارج نطاق الإطلاق الأولي.

11.3 الإمكانات المخطَّطة

مخطَّط مصمَّمة ومقصودة، دون تنفيذ مُسلَّم حتى الآن.

الاتجاه	البنود
Relay	تسليمات يجب قبولها؛ وتذكيرات وتصعيد ولوحة متابعة للاستمرارية؛ وواجهة خارجية والتقاط من المتصفح؛ وRelay بوصفها لوحة في Workspace.
تكاملات أوسع	نقل واتساب وماسنجر وقناة API إلى طبقة القنوات المشتركة؛ ووصلات أدوات إضافية عبر MCP.
SIE	وعي المحرك بالمرفقات.
Workspace	أنواع لوحات إضافية، كالمعرفة والتقارير.

11.4 الفرص بعيدة المدى

مستقبلي اتجاهات استكشافية. لا يُقدَّم التزام ولا يُجدوَل شيء منها.

الفرصة	ما الذي تعنيه
استخراج مساعَد لـ Relay	عناوين وتواريخ وإجراءات مقترحة، يُتحقق منها بمخطط صارم ولا تُؤكَّد آليًا.
مساحات الشركات في Relay	Relay لفرق الدعم لدى الشركات.
إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بضوابط	أن يقترح المحرك إجراءات معتمدة أو ينفّذها عبر واجهات أدوات قياسية، ضمن سياسة وبتأكيد بشري حيث يلزم.
تنظيم أغنى لمساحة العمل	تخطيطات مسمّاة للمهام المتكررة وسياق مشترك بين اللوحات.
أتمتة واعية بالورديات	تسليمات آلية حين يتوافر جدول ورديات مصدرًا داخل المنصة.
القنوات الصوتية	تحويل الكلام إلى نص، وردود منطوقة، ومساعد صوتي للوكلاء. رؤية استكشافية خارج الجدول الحالي.

12

الفصل الثاني عشر

الخاتمة

رسالة مدعوم أن يصبح الدعم الفني أكثر تنظيمًا، وأوعى بالسياق، وأقدر على المساءلة، وأكثر ذكاءً.

وصفت هذه الورقة كيف تسعى المنصة إلى هذه الرسالة. فهي تجمع التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء والمعرفة في بيئة منظَّمة واحدة. ويتيح Workspace للوكلاء العمل عبر عدة سياقات دون أن يفقدوا ما يعملون عليه. وتُبقي Relay أعمال المتابعة مرتبطة بدليلها ومسؤولها وموعدها. ويفسّر SIE، وهو محرك متعدد الطبقات وقابل للتفسير، ما يكتبه العملاء، ويقرر الخطوة التالية من مجموعة إجراءات مغلقة.

ما هو قائم اليوم أساس وليس منتجًا مكتملًا. فميزات الدعم الأساسية وWorkspace والأجزاء الأولى من Relay ومحرك SIE قائمة في الشيفرة ومختبَرة. أما التسليم والتذكيرات والإجابات المرتكزة على المعرفة والقنوات الإضافية والواجهة الخارجية لـ Relay فما زالت قادمة، والمنصة لم تُطلَق بعد. وقد أبقت الورقة هذين البيانين جنبًا إلى جنب، لأن الاتجاه الموثوق يتوقف على الدقة في وصف نقطة الانطلاق.

الاتجاه متسق: البنية أولًا، ثم السياق، ثم المساءلة، ثم الذكاء، تُضاف كلٌّ منها بصورة منضبطة. والمسار المقصود هو التحقق من التصميم في تجربة تشغيلية محدودة قبل الإتاحة المفتوحة، على أن يكون الأمان وقابلية التشغيل جزءًا من كل إمكانية جديدة. ولا تورد هذه الورقة نتيجة لم تُقَس، وينبغي أن تلتزم الإصدارات اللاحقة بالقاعدة نفسها.

ولا يُضمَن أي أثر تجاري. وما تستطيع المنصة أن تقدّمه بمصداقية هو معمارية منضبطة، وإفصاح أمين عن حالتها، وتقدّم ثابت على خارطة الطريق.

الملحق أ

سجل حالة الإمكانات

جدول واحد يجمع مرحلة كل إمكانية ورد ذكرها في هذه الورقة، ليتحقق القارئ من أي ادعاء في موضع واحد. وتعكس الحالة الوضع بتاريخ 9 أكتوبر 2026.

الجدول 18. سجل الإمكانات. تتبع الحالات التعريفات الواردة في الصفحة 2.

المجال	الإمكانية	المرحلة	الفصل
المنصة الأساسية	دورة حياة التذكرة وأهداف SLA والإشعارات	قائم	3
المنصة الأساسية	صندوق الدعم: فرق وإسناد ووسوم وملاحظات وردود مجدولة وتسليم بين الإنسان والروبوت	قائم	3
المنصة الأساسية	سجل العميل؛ قاعدة المعرفة ومركز المساعدة	قائم	3
المنصة الأساسية	حسابات الشركات والأدوار ومنشئ الأتمتة	قائم	3
Workspace	تبويبات ومجموعات وتقسيمات وفتح سريع على ستة أنواع من اللوحات؛ وحماية العمل غير المرسل	قائم	4
Workspace	تخطيطات تُحفظ لكل متصفح	قائم	4
Workspace	تخطيطات تُحفظ لكل وكيل على الخادم	قيد التطوير	4
Workspace	Relay وأنواع لوحات إضافية	مخطَّط	4
Workspace	تخطيطات تكيّفية مسمّاة وسياق مشترك	مستقبلي	4
Relay	سجلات المتابعة والمشكلات، ودورة الحياة، والفئات، والإنشاء من رسائل الصندوق	قائم	5
Relay	قواعد المسؤولية والإسناد؛ وعلامة التأخر المشتقة؛ وأحداث التدقيق	قائم	5
Relay	حوكمة الأدلة: إعادة فحص الوصول والاحتفاظ والمحو غير القابل للرجوع	قائم	5
Relay	سلة محذوفات مع استرجاع	قيد التطوير	5
Relay	تسليمات مع القبول والاستيضاح والرفض	مخطَّط	5
Relay	تذكيرات وتصعيد ولوحة متابعة الاستمرارية	مخطَّط	5
Relay	واجهة خارجية؛ والتقاط من المتصفح	مخطَّط	5
Relay	استخراج مساعَد؛ ومساحات الشركات	مستقبلي	5

المجال	الإمكانية	المرحلة	الفصل
SIE	تسع طبقات: اللغة والسيناريوهات والتشخيص والترتيب والقرار والحوار والمعرفة والتنفيذ والرصد	قائم	6
SIE	حد الثقة؛ واسترجاع المرشحين؛ وحالة الجلسة المخفَّفة	قائم	6
SIE	مواصلة توسيع SIE	قيد التطوير	6, 11
SIE	الارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة	قيد التطوير	6
SIE	تسليم أعمال المتابعة إلى Relay	مستقبلي	6
SIE	مساعدة توليدية أو مستخدمة للأدوات بضوابط	مستقبلي	6, 11
التكاملات	طبقة محوّلات القنوات؛ محادثة الموقع وتيليجرام	قائم	7
التكاملات	MCP وOAuth 2.1 ورموز API	قائم	7
التكاملات	آثار جانبية تحرّكها المحفِّزات والجداول	قائم	7
التكاملات	وحدة واتساب وواجهة تكاملها (مستقلة؛ خارج نطاق الإطلاق الأولي)	قيد التطوير	7
التكاملات	واتساب وماسنجر وقناة API على الطبقة المشتركة	مخطَّط	7
التكاملات	القنوات الصوتية	مستقبلي	7
المعمارية	قواعد وصول تفرضها المنصة والتكامل المستمر	قائم	8, 9
المعمارية	نواة المحادثات: طبقة محادثات موحَّدة لكل القنوات	قيد التطوير	8
الأمان	الأهداف التصميمية للأمان وتدابير الحماية التي يمكن تتبّعها، كما وردت في الفصل 9؛ دون تقييم مستقل	قائم	9

ب

الملحق ب

المصطلحات

المصطلح	المعنى في هذه الورقة
طبقة التنفيذ (Action)	طبقة في SIE صُمّمت لتكون الكاتب الوحيد: تحفظ رسالة القرار وحالته وتذكرته في معاملة ذرية واحدة.
المحوّل (القناة)	وحدة تخفي تفاصيل مزوّد مراسلة واحد خلف عقد مشترك: تحقق وتحليل وإرسال.
العربيزي	العربية المكتوبة بحروف وأرقام لاتينية، كما تُستخدم كثيرًا في المحادثات.
سجل الاستمرارية	وحدة العمل في Relay: دليل ومسؤولية وإجراء تالٍ وموعد وسجل تاريخي لا يُعدَّل.
نواة المحادثات	طبقة محادثات موحَّدة يُقصد أن تتشاركها القنوات كلها؛ قيد التطوير.
حتمي	ينتج المخرج نفسه من المدخل والإعداد نفسيهما؛ بلا عشوائية وبوقت قابل للحقن وحسم صريح للتعادل.
القواعد المفحوصة	السجل المحفوظ مع كل قرار تصدره طبقة القرار في SIE لكل قاعدة فُحصت، وهل انطبقت، ولماذا.
مفتاح التفرّد (Idempotency)	معرّف يختاره التطبيق المستدعي يجعل الطلب المعاد يرجع بالنتيجة الأولى بدل إنشاء نسخة مكررة.
أقل الصلاحيات	منح كل شخص وكل مكوّن الوصول الذي تحتاجه مهمته فقط.
MCP	بروتوكول سياق النموذج، طريقة قياسية لاستخدام عملاء الذكاء الاصطناعي الأدوات والبيانات التي يتيحها خادم.
OAuth 2.1	معيار مفتوح لتفويض التطبيقات تفويضًا محدود النطاق.
التزامن التفاؤلي	رفض تعديل أُجري على إصدار قديم من السجل بدل الكتابة فوق تغييرات أحدث.
اللوحة	تبويب واحد في Workspace يستضيف صفحة أو سجلًا واحدًا.
السيناريو	وصف مؤلَّف لحالة دعم في كتالوج SIE: الأدلة المتوقعة والحلول والأسئلة.
SIE	محرك ذكاء الدعم الفني، محرك مدعوم الحتمي لتفسير محادثات الدعم.
SLA	اتفاقية مستوى الخدمة؛ والمقصود هنا زمن مستهدف لأول استجابة لتذكرة، بحسب الأولوية.
حد الثقة	مكوّن في SIE مصمَّم لمعاملة نص العميل بوصفه بيانات غير موثوقة حيثما أمكن أن يؤثر في المحرك.

الملحق ج

أساس الإعداد والحدود

كيف جرى إثبات العبارات الواردة في هذه الورقة، وما الذي لم يجرِ التحقق منه. فمصداقية الورقة البيضاء بقدر أدلتها.

ج.1 المصادر التي روجعت

- الشيفرة المصدرية للمشروع ووثائقه الهندسية واختباراته الآلية، كما كانت في 9 أكتوبر 2026.

ج.2 المنهج

- تستند العبارات عما هو قائم إلى الشيفرة والسجلات الهندسية.
- في 9 أكتوبر 2026، أثناء إعداد هذه الورقة، شُغِّلت مجموعة الاختبارات الآلية لمحرك SIE على أحدث إيداع (commit) في المستودع، فنجح 1,264 اختبارًا.
- تُذكر الأرقام المأخوذة من السجلات الهندسية، كأعداد الاختبارات وأحجام الشيفرة والأزمنة، مع تاريخها وما تقيسه.
- تُنتَج النسختان الإنجليزية والعربية من مصدر واحد، لتتطابق بنيتهما وحقائقهما. والنسخة العربية مكافئة في المعنى، وليست ترجمة حرفية.

ج.3 ما لم يجرِ التحقق منه

غير متحقَّق منه	الأثر على هذه الورقة
الاستخدام والأحجام في الإنتاج	لا تُذكر أعداد عملاء ولا أرقام استخدام ولا عمليات نشر.
إتاحة كل إمكانية للمستخدمين النهائيين	«قائم» تعني منفَّذًا في المستودعات. ولا تعني أن الإمكانية متاحة للمستخدمين النهائيين.
الدقة الفعلية لـ SIE في الواقع	لا تُذكر أرقام للدقة أو الحل أو الرضا.
تقييم أمني من طرف ثالث	لا يُدَّعى حصول على شهادة أو امتثال.
التحقق المستقل من الضوابط الأمنية	لم يُجرَ. الأوصاف الأمنية أهداف تصميمية وتدابير حماية يمكن تتبعها إلى المشروع، وليست ضمانات جرى التحقق منها بصورة مستقلة.
صفة المزوّد لدى Meta والشروط التجارية	لا تُذكر شراكة ولا صفة مزوّد.
التغييرات بعد 9 أكتوبر 2026	لا تنعكس في هذا الإصدار.

ج.4 قواعد التحرير

- تحمل كل إمكانية وسم مرحلة، ولا يُوصف أي ميزة مخطَّطة بأنها إمكانية حالية.
- لا يُعرض نجاح الاختبارات الآلية دليلًا على الموثوقية في الإنتاج.
- لا يُسمَّى منافس ولا يُدَّعى تفوّق. ولا تُدرج بيانات اعتماد ولا بيانات عملاء ولا تفاصيل أمنية يمكن استغلالها.
- تصف هذه النسخة العامة المنصة على المستوى المفاهيمي، ولا تنشر تفاصيل تشغيلية أو تنفيذية.

ج.5 سجل الوثيقة

الإصدار	التاريخ	ملاحظة
1.0	أكتوبر 2026	الإصدار التأسيسي. المعلومات حتى 9 أكتوبر 2026.